

LAPORAN MAGANG

**ANALISIS HASIL KALIBRASI SENSOR pH PADA
SAMPLING ROOM UNIT 2 PT PLN NUSANTARA
POWER UNTUK OPTIMALISASI AKURASI
PENGUKURAN KUALITAS AIR
PT. PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON 1–2,
PROBOLINGGO**



Disusun Oleh:

Nico Cahyo Wibowo

NIM. 2331110001

**PROGRAM STUDI D-III TEKNIK ELEKTRONIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI MALANG**

2025

LAPORAN MAGANG

**ANALISIS HASIL KALIBRASI SENSOR pH PADA
SAMPLING ROOM UNIT 2 PT PLN NUSANTARA
POWER UNTUK OPTIMALISASI AKURASI
PENGUKURAN KUALITAS AIR
PT. PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON 1–2,
PROBOLINGGO**



Disusun Oleh:

Nico Cahyo Wibowo

NIM. 2331110001

**PROGRAM STUDI D-III TEKNIK ELEKTRONIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI MALANG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG INDUSTRI
DI PT. PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON 1-2
Jl. Surabaya-Situbondo Km. 142, Area Sawah
Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo,
Jawa Timur 67291

DISUSUN OLEH:

Nico Cahyo Wibowo (2331110001)

PROGRAM STUDI D-III TEKNIK ELEKTRONIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI MALANG

Malang, 23 Desember 2025

PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton 1-2

Dosen Pembimbing

Dosen Penguji

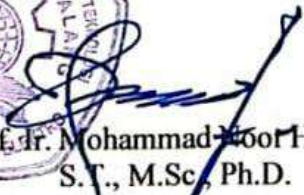

Herwandi, S.T., M.T.
NIP. 196211031990031001


Muhamad Rifa'i, S.T., M.T.
NIP. 197503252005011001



Mengetahui,
Ketua Jurusan Teknik Elektro

Menyetujui,
Koordinator Program Studi D-III
Teknik Elektronika


Prof. Dr. Mohammad Hidayat,
S.T., M.Sc., Ph.D.
NIP. 197409252001121003


Dr. Beauty Anggraheny Ikawanty,
S.T., M.T.
NIP. 198110312009122001

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG INDUSTRI**

**Analisis Hasil Kalibrasi Sensor pH pada Sampling Room Unit
2 PT PLN Nusantara Power untuk Optimalisasi Akurasi
Pengukuran Kualitas Air**

DI PT. PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON 1-2

DISUSUN OLEH:

Nico Cahyo Wibowo (2331110001)

**PROGRAM STUDI DIII TEKNIK ELEKTRONIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI MALANG**

Probolinggo, 11 Desember 2025

PT. PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON 1-2

Menyetujui:

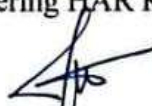
SPV Pemeliharaan
Kontrol Instrumen



Abdullah

NID. 8811096JA

Pembimbing Lapangan
Engineering HAR KONIN



Zainal Asikin

NID. 8915164ZJY

Mengetahui,

Manager Business Support
KEU & ADMIN



Sukarno

NID. 7494112JA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan Magang Industri di PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton 1–2 dapat terselesaikan dengan baik. Magang Industri ini bertujuan agar mahasiswa dapat menerapkan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik langsung di dunia industri, serta memahami kondisi kerja yang sesungguhnya.

Laporan ini dibuat untuk memenuhi salah satu mata kuliah wajib semester V dan sebagai bukti telah melaksanakan Magang Industri di Politeknik Negeri Malang. Laporan ini disusun sebaik mungkin dan berbagai hal yang didapatkan di lapangan.

Dalam penyusunan laporan ini, kami menyadari bahwa keberhasilan penyelesaian Magang Industri tidak terlepas dari dukungan, arahan, bantuan, dan motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan ucapan terima kasih, kami sampaikan kepada pihak-pihak berikut ini:

1. Bapak Prof. Ir. Mohammad Noor Hidayat, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro.
2. Ibu Dr. Beauty Anggraheny Ikawanty, S.T., M.T. selaku Koordinator Program Studi D-III Teknik Elektronika.
3. Bapak Adi Candra Kusuma, S.Pd.Si., M.Pd., CIIQA selaku Koordinator Prakerin dan Kerjasama.
4. Bapak Herwandi, S.T., M.T. selaku Dosen Pembimbing Magang yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan serta arahan dalam penyusunan laporan ini.
5. Bapak Muhamad Rifa'i, S.T., M.T. selaku Dosen Penguji Laporan Magang Industri.

6. Bapak Abdullah selaku Supervisor Pemeliharaan Kontrol Instrumen PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton 1–2.
7. Bapak Zainal Asikin selaku pembimbing lapangan PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton 1–2.
8. Segenap karyawan di PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton 1–2 yang telah memberikan bantuan dan kerja sama selama pelaksanaan Magang Industri.
9. Orang tua penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan motivasi sehingga kegiatan Magang Industri dapat terlaksana dengan lancar.
10. Rekan-rekan sesama mahasiswa serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Magang Industri ini hingga dapat diselesaikan tepat waktu.

Semoga laporan kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkan. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan laporan ini.

Malang, 23 Desember 2025
Penulis

Nico Cahyo Wibowo
NIM. 2331110001

DAFTAR ISI

LAPORAN MAGANG	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan.....	3
1.3 Manfaat	3
1.3.1 Bagi Mahasiswa.....	3
1.3.2 Bagi Perusahaan	4
1.3.3 Bagi Politeknik Negeri Malang	4
1.4 Tempat Magang Industri	5
1.5 Jadwal Kegiatan	5
BAB II PROFIL PERUSAHAAN.....	7
2.1 Profil Perusahaan	7
2.1.1 Sejarah PT PLN Nusantara Power UP Paiton 1-2	7
2.1.2 Unit Pembangkit PLTU Paiton	9
2.2 Visi dan Misi Perusahaan	10
2.2.1 Visi Perusahaan.....	10
2.2.2 Misi Perusahaan.....	11
2.3 Budaya Perusahaan	11
2.3.1 Budaya Nilai-Nilai AKHLAK	11
2.3.2 Budaya Penerapan 5S	14
2.4 Struktur Organisasi dan Wewenang Perusahaan	15
BAB III DASAR TEORI	26
3.1 Siklus Utama pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2.....	26

3.2 Pentingnya Pengendalian pH Air	29
3.3 Teori Dasar pH	30
3.3.1 Pengertian pH	30
3.3.2 Skala pH	31
3.4 Sensor pH	31
3.4.1 Pengertian Sensor pH	31
3.4.2 Sensor pada <i>Modul Analyzer</i> ABB AX400 seri 7600	32
3.5 <i>Modul Analyzer</i> ABB AX400	35
3.5.1 Pengertian <i>Modul Analyzer</i> ABB AX400	35
3.5.2 Fungsi dan Prinsip Kerja	35
3.5.3 Kalkulasi Nilai pH menggunakan Persamaan Nernst	36
3.5.4 Komponen Utama <i>Modul Analyzer</i> ABB AX400	38
3.5.5 Kelebihan dan Kekurangan <i>Modul Analyzer</i> ABB AX400	39
3.6 Kalibrasi <i>Modul Analyzer</i> ABB AX400	40
3.6.1 Pengertian Kalibrasi	40
3.6.2 <i>Slope</i> pada <i>Modul Analyzer</i> ABB AX400	41
3.6.3 <i>Offset</i> pada Kalibrasi <i>Modul Analyzer</i> pH	44
3.6.4 Kompensasi Suhu	46
3.6.5 Metode Pengukuran ABB AX400	47
3.6.6 Metode Kalibrasi Sensor pH	50
3.6.7 Faktor Yang mempengaruhi akurasi pembacaan Sensor pH	53
3.6.8 Prosedur Pembersihan Elektrode pH	55
3.7 <i>Sampling Room</i> Unit 2 di PLTU	57
3.7.1 Fungsi <i>Sampling Room</i>	57
3.7.2 Bagian <i>Sampling Room</i> Unit 2	58
3.7.3 Jenis Air yang Diuji	60
3.7.4 Rentang pH Operasional	60
3.8 Pemeliharaan <i>Modul Analyzer</i> ABB AX400	61
3.8.1 Siklus Pemeliharaan Berdasarkan DIPF	61
3.8.2 Jenis Pemeliharaan	64
BAB IV DESKRIPSI KEGIATAN MAGANG INDUSTRI .66	
4.1 <i>Preventive Maintenance</i> Boiler Feed Pump (BFP)	85
4.2 <i>Corrective Maintenance</i> Service Air Compressor (SAC)	86

4.3 <i>Preventive Maintenance</i> Pengecekan Tegangan <i>Primary</i> dan <i>Secondary</i> pada DCS Unit 1	87
BAB V HASIL STUDI KASUS	89
5.1 Ruang Lingkup Studi Kasus.....	89
5.2 Gambaran Umum Studi Kasus.....	89
5.2.1 Deskripsi Lokasi dan Instrumen	89
5.2.2 Diagram Blok Sistem Pengukuran pH	91
5.3 Analisis Kondisi Sebelum Kalibrasi	93
5.4 Prosedur dan Hasil Kalibrasi Sensor pH.....	95
5.4.1 <i>Flowchart</i> proses Kalibrasi Lapangan.....	95
5.4.2 Data Hasil Pengukuran Sebelum dan Sesudah Kalibrasi	98
5.4.3 Analisis dan Pembahasan Data Hasil Pengukuran Sebelum dan sesudah Kalibrasi	104
5.4.4 Grafik Perubahan Akurasi Sensor.....	109
5.5 Evaluasi Hasil Kalibrasi Sensor pH	114
BAB VI PENUTUP	117
6.1 Kesimpulan	117
6.2 Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA.....	121
LAMPIRAN.....	124

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton Unit 1-2	5
Gambar 2.1 Logo Perusahaan	8
Gambar 2.2 Peta Kelistrikan Region Jawa Timur dan Bali	8
Gambar 2.3 Unit Pembangkit PLTU Paiton.....	9
Gambar 2.4 Budaya Nilai AKHLAK	12
Gambar 2.5 Budaya Penerapan 5S.....	14
Gambar 2.6 Struktur Organisasi dan Tata Kelola PT PLN Nusantara Power	16
Gambar 2.7 Struktur Organisasi dan Tata Kelola PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2	16
Gambar 2.8 Struktur Organisasi dan Tata Kelola Fungsi Kontrol dan Instrumen PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2	25
Gambar 3.1 Siklus Utama PLTU Paiton Unit 1 dan 2	26
Gambar 3.2 Skala pH	31
Gambar 3.3 Elektrode Kaca	33
Gambar 3.4 Elektrode Referensi	34
Gambar 3.5 Tiga Komponen Sensor Fisik	34
Gambar 3.6 Modul Analyzer ABB AX400	35
Gambar 3.7 Bagian-Bagian Sensor pH	57
Gambar 3.8 Grafik DIPF	62
Gambar 4.1 Preventive Maintenance BFP (Boiler Feed Pump)	85
Gambar 4.2 Corrective Maintenance SAC (Service Air Compressor)	86
Gambar 4.3 Preventive Maintenance Pengecekan Tegangan Primary dan Secondary pada DCS Unit 1	87
Gambar 5.1 Diagram Blok Sistem Pengukuran pH	91
Gambar 5.2 Flowchart Proses Kalibrasi Lapangan.....	95
Gambar 5.3 Grafik Hasil Verifikasi Nilai pH Aktual Sebelum dan Sesudah Kalibrasi (Ref. pH 7.00)..	110

Gambar 5.4 Grafik Hasil Verifikasi Nilai pH Aktual Sebelum dan Sesudah Kalibrasi (Ref. pH 10.00).....	111
Gambar 5.5 Grafik Data Deviasi Nilai Aktual pH 7.00 dan pH 10.00	112
Gambar 5.6 Grafik Data Offset pH Aktual Sebelum dan Sesudah Kalibrasi.....	113
Gambar 5.7 Grafik Data Slope Sebelum dan Sesudah Kalibrasi	114

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Nilai pH Buffer pada Suhu Berbeda.....	46
Tabel 3.2 Jenis Air yang Diuji.....	60
Tabel 3.3 Rentang pH Operasional	61
Tabel 4.1 Jam Kerja PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton 1 - 2.....	66
Tabel 4.2 Uraian Kegiatan Magang Bulan Juli	66
Tabel 4.3 Uraian Kegiatan Magang Bulan Agustus	70
Tabel 4.4 Uraian Kegiatan Magang Bulan September.....	73
Tabel 4.5 Uraian Kegiatan Magang Bulan Oktober.....	77
Tabel 4.6 Uraian Kegiatan Magang Bulan November	81
Tabel 4.7 Uraian Kegiatan Magang Bulan Desember.....	84
Tabel 5.1 Hasil Verifikasi Nilai pH Aktual Sebelum dan Sesudah Kalibrasi (Ref. pH 7.00)	99
Tabel 5.2 Hasil Verifikasi Nilai pH Aktual Sebelum dan Sesudah Kalibrasi (Ref. pH 10.00)	100
Tabel 5.3 Data Deviasi Nilai Aktual pH 7.00 dan pH 10.00 ...	101
Tabel 5.4 Data Offset pH Aktual Sebelum dan Sesudah Kalibrasi	102
Tabel 5.5 Data Slope Sebelum dan Sesudah Kalibrasi	103

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Surat Penerimaan Magang Industri	124
Lampiran II Activity Control/Log book.....	126
Lampiran III Dokumentasi Kegiatan	137
Lampiran IV Surat Keterangan Bebas Tanggungan.....	140

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu pilar utama dalam penyediaan listrik di tingkat nasional, PT PLN Nusantara Power mengelola Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang sangat bergantung pada siklus air dan uap. Dalam operasional PLTU, air memiliki peranan yang penting untuk efisiensi, keselamatan, dan keberlanjutan seluruh sistem. Secara konsisten, kualitas air yang digunakan harus memenuhi standar yang ketat. Tingkat keasaman (pH) merupakan parameter penting yang perlu dipantau. Nilai pH yang tidak terjaga dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti korosi pada pipa bertekanan tinggi dan pembentukan kerak, yang dapat mengurangi efisiensi perpindahan panas *boiler*, dan pada akhirnya dapat menyebabkan kegagalan peralatan yang serius.

Untuk menjamin kualitas air, Ruang *Sampling Room* Unit 2 di PLTU dilengkapi dengan sistem pemantauan otomatis yang canggih. Sistem ini menggunakan *modul analyzer* ABB AX400, yang mengukur nilai pH secara *real time*. Modul ini merupakan sistem terintegrasi yang terdiri dari elektrode kaca sebagai sensitif pH, elektrode referensi yang berfungsi sebagai pembanding, dan *termometer* Pt100 untuk kompensasi suhu otomatis. Sensor *termometer* ini sangat penting, karena nilai pH suatu larutan sangat dipengaruhi oleh suhunya. Sensor pH yang terpasang pada sembilan titik siklus, seperti *Main Steam* hingga *Boiler Drum Blowdown*, berfungsi sebagai mata operator untuk mendeteksi

perubahan kondisi kimia air sedini mungkin dalam menjaga akurasi pembacaan sensor pH.

Meskipun canggih, kinerja sensor pH dapat menurun seiring berjalannya waktu, mirip dengan perangkat pengukuran lainnya. Beberapa penyebabnya meliputi: kontaminasi, penuaan elektrode, atau perubahan kondisi lingkungan, yang dapat mengakibatkan deviasi data. Deviasi ini terjadi ketika nilai yang ditampilkan oleh sensor tidak lagi mencerminkan nilai pH yang sebenarnya. Jika tidak ditangani, data yang tidak akurat ini dapat menyesatkan operator, yang berpotensi menyebabkan keputusan keliru dan membahayakan operasional. Oleh karena itu, kalibrasi berkala sensor pH bukan sekadar pilihan, melainkan suatu keharusan. Proses kalibrasi ini bertujuan untuk menyelaraskan kembali pembacaan sensor dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga akurasi tetap terjaga.

Laporan magang ini disusun sebagai hasil dari pengamatan dan analisis menyeluruh mengenai prosedur dan hasil kalibrasi sensor pH merek ABB seri 7600 pada *modul analyzer* ABB AX400. Melalui laporan ini, akan dijelaskan bagaimana proses kalibrasi dilakukan, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi hasil kalibrasi, dan merumuskan rekomendasi untuk mengoptimalkan akurasi pengukuran. Diharapkan laporan ini dapat menjadi panduan praktis dan memberikan kontribusi nyata dalam menjaga keandalan sistem pemantauan kualitas air di PT PLN Nusantara Power untuk menjaga akurasi dalam pemantauan nilai pH pada siklus air PLTU.

1.2 Tujuan

Tujuan dari Magang Industri adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang sistem air sampel di *sampling room*, serta pengukuran konsentrasi pH.
2. Memahami secara langsung pengoperasian dan perawatan peralatan, khususnya modul *analyzer* ABB AX400 di Pembangkit Listrik.
3. Menganalisis data kalibrasi untuk mengevaluasi kinerja sensor dan mengidentifikasi potensi masalah.
4. Mampu beradaptasi dengan lingkungan industri dengan merasakan langsung suasana kerja, memahami budaya serta etos kerja yang diterapkan, dan menyadari pentingnya keselamatan, disiplin, dan tanggung jawab dalam setiap tugas yang dijalankan
5. Meningkatkan keterampilan teknis dan membentuk disiplin kerja yang dapat menjadi bekal saat memasuki dunia kerja profesional di masa mendatang.

1.3 Manfaat

Kegiatan magang industri diharapkan dapat memberikan manfaat nyata, baik bagi Mahasiswa, Perusahaan, dan Politeknik Negeri Malang, antara lain:

1.3.1 Bagi Mahasiswa

1. Memperoleh pengalaman langsung dalam proses kerja di industri pembangkit listrik, khususnya pada bidang instrumentasi dan pengendalian kualitas air.

2. Memahami penerapan teori yang dipelajari di lingkungan akademis ke dalam praktik nyata di lapangan.
3. Mengembangkan keterampilan teknis, analitis, dan pemecahan masalah, terutama dalam mengelola instrumen sensor pH dan sistem pemantauan.
4. Memperluas pengetahuan tentang pentingnya akurasi data dalam mendukung keputusan operasional di sektor industri.

1.3.2 Bagi Perusahaan

1. Memperoleh data pengukuran kualitas air yang lebih akurat dan andal melalui analisis hasil kalibrasi sensor pH.
2. Mendukung keberlanjutan program efisiensi dan keandalan operasional pembangkit listrik.
3. Meminimalkan potensi kerusakan peralatan akibat kualitas air yang tidak terkontrol dengan baik.
4. Mendapatkan kontribusi berupa ide, upaya, dan perspektif baru dari mahasiswa yang dapat membantu dalam peningkatan berkelanjutan.

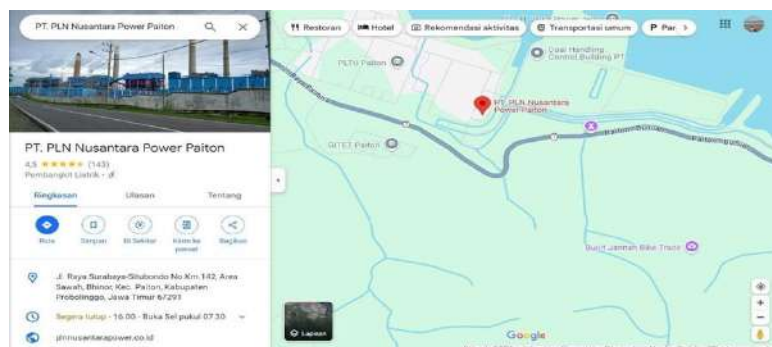
1.3.3 Bagi Politeknik Negeri Malang

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan pengalaman nyata bagi mahasiswa melalui kegiatan magang di industri.
2. Memperkuat kerja sama dan membangun hubungan yang baik antara perguruan tinggi dan dunia industri, terutama di bidang ketenagalistrikan, sehingga kedua pihak dapat berkembang dan saling mendukung.

3. Menjadi sarana untuk menilai sejauh mana kompetensi mahasiswa selaras dengan kebutuhan dunia kerja.
4. Memberikan umpan balik yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kurikulum guna memastikan relevansi yang lebih besar dengan kebutuhan industri.

1.4 Tempat Magang Industri

Tempat Magang Industri dilaksanakan di PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton Unit 1-2 lebih tepatnya di Jalan Surabaya-Situbondo Km. 142, Area Sawah, Bhinor, Kec. Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67291.



Gambar 1.1 PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton Unit 1-2

(Sumber: Google maps)

1.5 Jadwal Kegiatan

Magang Industri dilaksanakan pada saat semester V mulai tanggal 01 Juli 2025 sampai 15 Desember 2025 atau tergantung kesepakatan dari perusahaan yang diserahkan pada pelaksana Magang Industri yang disesuaikan dengan hari kerja efektif di PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton Unit 1-2. Ketentuan jam kerja

mahasiswa adalah sesuai dengan ketentuan dan kebijakan dari perusahaan.

Tahapan Kegiatan Magang Industri antara lain:

- a. Sosialisasi oleh pemimpin perusahaan.
- b. Pelaksanaan Magang Industri.
- c. Pengarahan oleh pembimbing dari perusahaan.
- d. Ikut langsung proses industri di lapangan.
- e. Menerima tugas oleh pembimbing dari perusahaan.
- f. Diskusi.
- g. Penyusunan Laporan magang Industri.
- h. Evaluasi.
- i. Ujian laporan Magang Industri di Politeknik Negeri Malang.

Untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan diatas, maka kami membagi waktu Magang Industri selama 22 minggu sebagai berikut:

1. Persiapan, pengenalan pembimbing dan pengenalan ke perusahaan, industri, institusi, Lembaga: 1 Minggu.
2. Jangka Waktu Magang Industri sekurang-kurangnya: 22 Minggu.
3. Pengumpulan data: 2 Minggu.
4. Pengolahan data atau sumber: 2 Minggu.
5. Pembuatan laporan Magang Industri: 4 Minggu.
6. Ujian laporan Magang Industri di Politeknik Negeri Malang.

Untuk jadwal kegiatan di atas kembali disesuaikan dengan kondisi PT PLN Nusantara Power UP Paiton.

BAB II

PROFIL PERUSAHAAN

2.1 Profil Perusahaan

2.1.1 Sejarah PT PLN Nusantara Power UP Paiton 1-2

PT PLN Nusantara Power (PLN NP), yang merupakan anak perusahaan dari PT PLN (Persero), memiliki sejarah panjang sejak didirikannya Perusahaan Listrik dan Gas pada tahun 1945. Pemisahan antara sektor listrik dan gas terjadi pada tahun 1965, dan pada tahun 1972 perusahaan listrik secara resmi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan status perusahaan umum.

Restrukturisasi besar-besaran dilakukan pada tahun 1982 di wilayah Jawa–Bali dengan memisahkan unit distribusi dari pembangkitan dan penyaluran. Status perusahaan berubah menjadi perseroan pada tahun 1994, dan pada tahun 1995 PLN mendirikan anak perusahaan pembangkitan untuk memisahkan misi sosial dan komersial, yaitu PT PLN PJB II, yang didirikan pada 3 Oktober 1995. Pada tahun 2000, PT PLN PJB II berganti nama menjadi PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB).

Dalam rangka peringatan ulang tahun ke-27, perusahaan ini melakukan pembaruan dengan meluncurkan logo baru dan mengubah namanya menjadi PT PLN Nusantara Power (PLN NP).



Gambar 2.1 Logo Perusahaan

(Sumber: ptplnr.com/)

Sejak didirikan, PLN NP telah berkomitmen untuk mendukung pembangunan nasional dengan menyediakan energi listrik yang andal, berkualitas, dan ramah lingkungan. Pada awal operasionalnya, PLN NP mengelola enam unit pembangkitan utama, yaitu UP Gresik, Paiton, Muara Karang, Muara Tawar, Cirata, dan Brantas.



Gambar 2.2 Peta Kelistrikan Region Jawa Timur dan Bali

(sumber: rakhman.net/)

Seiring dengan perkembangannya, perusahaan ini memperluas bisnisnya untuk mencakup jasa operasi dan pemeliharaan (*operation and maintenance* atau O&M), rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (*engineering, procurement,*

and construction atau EPC), konsultasi teknis, serta pelatihan energi dan pengelolaan pembangkitan, serta pengembangan sumber daya manusia. Untuk mendukung ekspansi tersebut, PLN NP mendirikan anak perusahaan dan menjalin kerja sama *joint venture* dalam pengembangan pembangkit baru serta bisnis O&M.

Dalam rangka menjamin kualitas dan efisiensi operasional, PLN NP menerapkan berbagai sistem manajemen kelas dunia, seperti ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000, PAS 55, Manajemen Risiko, GCG, *Knowledge Management*, *Housekeeping* 5S, dan Sistem Manajemen Terpadu (Sistem Manajemen Terpadu PLN NP). Salah satu unit strategis yang dikelola oleh PLN NP adalah Unit Pembangkit (UP) Paiton yang memiliki peran penting dalam mendukung program Proyek Percepatan.

2.1.2 Unit Pembangkit PLTU Paiton



Gambar 2.3 Unit Pembangkit PLTU Paiton

(sumber: rakhman.net/)

Unit Pembangkit (UP) Paiton adalah salah satu instansi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) terbesar di Indonesia yang berlokasi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kawasan

ini terdiri dari sembilan unit pembangkit yang dikelola oleh berbagai perusahaan, termasuk PT PLN Nusantara Power yang bertanggung jawab atas Unit 1, 2, dan 9. Unit 1 dan 2 dioperasikan secara terintegrasi, sedangkan Unit 9 merupakan bagian dari Proyek Percepatan 10.000 MW yang diluncurkan oleh pemerintah sebagai respons terhadap krisis energi nasional pada awal 2000-an. Unit 3, 7, dan 8 dikelola oleh PT POMI (*Paiton Operation and Maintenance Indonesia*), sementara Unit 5 dan 6 dikelola oleh PT YTL (*Yeoh Tiong Lay*). Kapasitas sembilan unit pembangkit (UP) Paiton adalah sebagai berikut:

1. Unit 1 dan 2, dengan kapasitas 2 X 400 MW. Dimiliki dan dioperasikan oleh PT. PLN Nusantara Power.
2. Unit 3, dengan kapasitas 800 MW. Dimiliki oleh Paiton *Energy Company* dan dioperasikan oleh PT. POMI.
3. Unit 5 dan 6, dengan kapasitas 1.220 MW. Dimiliki oleh Jawa Power dan dioperasikan oleh PT. YTL.
4. Unit 7 dan 8, dengan kapasitas 1.230 MW. Dimiliki oleh Paiton *Energy Company* dan dioperasikan oleh PT. International Power Mitsui Operation & Maintenance Indonesia (IPMOMI).
5. Unit 9, dengan kapasitas 660 MW. Dimiliki dan dioperasikan oleh PT. PLN Nusantara Power.

2.2 Visi dan Misi Perusahaan

2.2.1 Visi Perusahaan

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyedia energi listrik, PT PLN Nusantara Power UP Paiton memiliki arah dan

tujuan yang tegas untuk menghadapi tantangan di masa mendatang. Hal ini tercermin dalam visi perusahaan sebagai berikut:

“Menjadi Perusahaan terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara”.

2.2.2 Misi Perusahaan

Untuk mencapai visinya, PT PLN Nusantara Power UP Paiton memiliki beberapa misi utama, antara lain:

1. Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan
2. Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi stakeholder.
3. Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang agile dan adaptif.

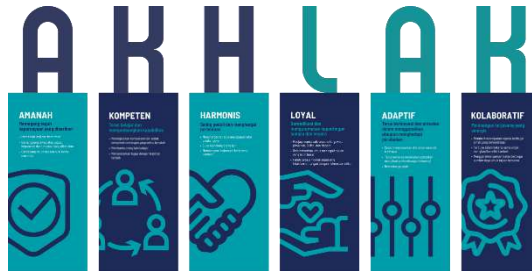
2.3 Budaya Perusahaan

Budaya perusahaan terdiri dari seperangkat nilai, keyakinan, dan praktik yang membentuk perilaku karyawan dan memengaruhi metode operasional perusahaan. Di PT PLN Nusantara Power (PLN NP), dua pilar budaya utama yang menjadi fondasi operasional adalah **AKHLAK**, dan **5S**.

2.3.1 Budaya Nilai-Nilai AKHLAK

AKHLAK merupakan nilai-nilai inti yang menjadi pedoman perilaku seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia, termasuk PT PLN Nusantara Power (PLN NP). Nilai ini diresmikan melalui Surat Edaran Menteri BUMN No.

SE7/MBU/07/2020 oleh Menteri BUMN, Erick Thohir, pada tanggal 1 Juli 2020. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan karakter, etos kerja, dan profesionalisme karyawan BUMN.



Gambar 2.4 Budaya Nilai AKHLAK

(Sumber: Dokumen Perusahaan)

Berikut adalah rincian setiap nilai:

1. Amanah

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan

- a. Memenuhi janji dan komitmen.
- b. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan.
- c. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.

2. Kompeten

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas

- a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- b. Membantu orang lain belajar.
- c. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

3. Harmonis

Saling peduli dan menghargai perbedaan

- a. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.

- b. Suka menolong orang lain.
- c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

4. Loyal

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara

- a. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara.
- b. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
- c. Patuh kepada pemimpin sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

5. Adaptif

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan atau menghadapi perubahan.

- a. Cepat menyesuaikan diri dan menjadi lebih baik.
- b. Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi.
- c. Bertindak proaktif.

6. Kolaboratif

Membangun kerja sama yang sinergi

- a. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- b. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- c. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

2.3.2 Budaya Penerapan 5S

5S adalah metodologi kerja yang berasal dari Jepang yang menekankan pengorganisasian sistematis dan perbaikan tempat kerja untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan. Di lingkungan pembangkit listrik seperti UP Paiton, 5S adalah bagian integral dari manajemen operasional yang ketat. Konsep ini diterapkan tidak hanya di area pabrik, tetapi juga di area perkantoran.



Gambar 2.5 Budaya Penerapan 5S

(Sumber: Dokumen Perusahaan)

Berikut adalah lima tahapan 5S:

1. *Seiri* (Ringkas)

Kegiatan memisahkan segala sesuatu barang yang benar benar diperlukan dan kemudian menyingkirkan yang tidak diperlukan.

2. *Seiton* (Rapi)

Kegiatan menata tata letak peralatan dan perlengkapan kerja dengan rapi sehingga memudahkan untuk mencari dan menemukan kembali.

3. *Seisa* (Resik)

Kegiatan membersihkan tempat kerja, mesin, perlengkapan, peralatan kerja dari debu dan kotoran.

4. *Seiketsu* (Rawat)

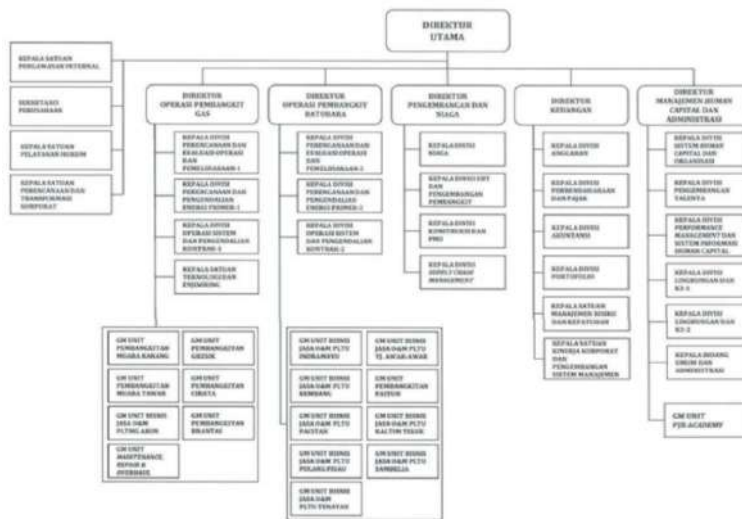
Kegiatan memelihara fasilitas tempat kerja, mesin, peralatan serta barang secara teratur agar tidak terdapat barang yang diperlukan, tidak ada kotor atau kerusakan serta menjaga dan mempertahankan kondisi optimal.

5. *Shitsuke* (Rajin dan Disiplin)

Kegiatan membudayakan dan membiasakan bekerja sesuai sistem dan prosedur serta mengembangkan perilaku kerja yang positif sebagai kebiasaan disiplin.

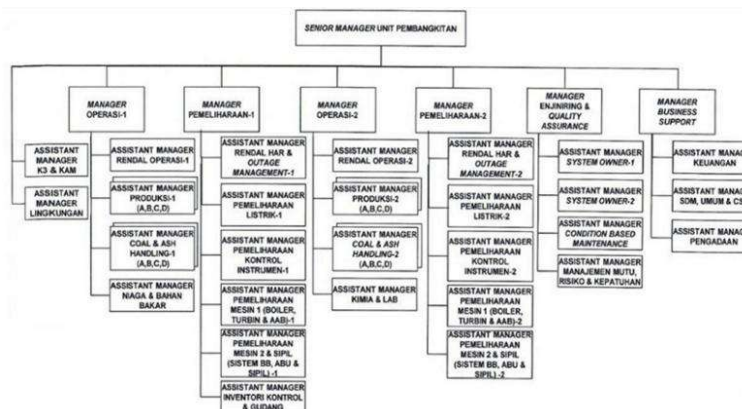
2.4 Struktur Organisasi dan Wewenang Perusahaan

Dalam menjalankan tugasnya, PT PLN Nusantara Power melakukan penyesuaian terhadap struktur organisasi perusahaan pada tahun 2022. Berikut adalah struktur organisasi di PT PLN Nusantara Power yang ditetapkan dalam Perdir 0026.P/019/DIR/2022 mengenai Organisasi dan Tata Kerja PT. PLN Nusantara Power.



Gambar 2.6 Struktur Organisasi dan Tata Kelola PT PLN
Nusantara Power
(Sumber: Dokumen Perusahaan)

Susunan organisasi dan tata kelola di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 adalah sebagai berikut:



Gambar 2.7 Struktur Organisasi dan Tata Kelola PT PLN
Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2
(Sumber: Dokumen Perusahaan)

Pada Gambar struktur organisasi tersebut terdapat bagian-bagian yang ada di PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit 1&2, disusun dari yang teratas hingga jajarannya. Setiap bagian yang tercantum memiliki tugas yang berbeda dan terdiri dari masing-masing tim.

1. Pimpinan Tertinggi (Senior Manajer) Unit Pembangkitan Paiton

Jabatan ini dipegang oleh seorang senior manajer yang bertanggung jawab untuk mengelola peningkatan kinerja operasi dan kompetensi SDM Unit Pembangkitan Paiton, sehingga dapat memproduksi tenaga listrik secara efisien, dengan mutu dan keandalan yang tinggi, sambil tetap memperhatikan aspek komersial, dengan harga jual yang kompetitif sesuai kontrak kinerja yang ditetapkan oleh direksi PT. PLN Nusantara Power.

2. Asisten Manajer K3 dan Keamanan

Bertugas membantu manajer operasi dalam menyusun rencana dan anggaran di bidang K3 serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi K3 yang mencakup keselamatan dan kesehatan kerja seluruh karyawan serta semua yang berkaitan dengan aset operasional di unit pembangkit Paiton, sesuai dengan standar internasional yang berlaku.

3. Asisten Manajer Lingkungan

Bertugas membantu manajer rekayasa dan penjaminan mutu dalam menyusun rencana dan anggaran di bidang lingkungan serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi tata letak, perawatan, dan kelestarian lingkungan di sekitar Unit Pembangkit Paiton, sesuai dengan standar nasional dan internasional.

4. Manajer Operasi

Bertanggung jawab untuk mengelola, merencanakan, dan menganalisis kegiatan operasional pembangkit tenaga listrik, serta berupaya melakukan inovasi dan mengevaluasi sistem yang telah diterapkan untuk memastikan produksi listrik yang efisien. Fungsi lainnya adalah memastikan tercapainya sasaran kinerja unit dan melayani pelanggan eksternal dan internal perusahaan, serta melaksanakan program sistem manajemen yang ditetapkan perusahaan, yaitu Sistem Informasi Terpadu (SIT), *Good Corporate Governance* (GCG), *Integrated Management System* (IMS), dan Sistem Manajemen K3 (SMK3).

a) Asisten Manajer Perencanaan dan Pengendalian Operasi

Mendukung manajer operasi dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan operasi serta menentukan langkah teknis untuk setiap masalah yang muncul selama pelaksanaan program kerja.

b) Asisten Manajer Produksi

Mendukung manajer operasi dalam menyusun rencana dan anggaran untuk pengendalian operasi serta merinci rencana tersebut ke dalam fungsi produksi, melaksanakan dan mengendalikan agar proses produksi tenaga listrik berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana operasi.

c) Asisten Manajer *Coal and Ash Handling*

Mendukung manajer operasi dalam merencanakan, mengoperasikan, dan mengendalikan pelaksanaan operasi batu bara hingga proses pembakaran serta pengelolaan sisa hasil

pembakaran berupa abu hingga ke tempat pembuangan yang tepat.

d) Asisten Manajer Bahan Bakar

Mendukung manajer operasi dalam menyusun rencana dan anggaran untuk penyediaan dan perniagaan bahan bakar yang diperlukan dalam proses produksi listrik di Unit Pembangkit Paiton.

e) Asisten Manajer Kimia dan Lab

Mendukung manajer teknik dan jaminan kualitas dalam menyusun rencana dan anggaran untuk bidang kimia serta merinci rencana tersebut ke dalam fungsi teknik kimia dan laboratorium, melaksanakan dan mengendalikan agar mencapai target unit pembangkit Paiton sesuai dengan standar atau ketentuan yang berlaku.

5. Manajer Pemeliharaan

Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan di bidang pengendalian serta pemeliharaan agar selalu siap beroperasi setiap saat, sehingga mendukung upaya pencapaian sasaran Unit Pembangkit Paiton sesuai dengan kontrak kinerja yang telah ditetapkan oleh redaksi.

a) Asisten Manajer Perencanaan Pengendalian (Rendal) Pemeliharaan dan *Outage* Manajemen

Membantu manajer pemeliharaan dalam melakukan koordinasi atas pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pemeliharaan secara prediktif, preventif, korektif, dan darurat di unit UP Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dalam mencapai sasaran

unit pembangkit, sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan oleh direksi.

b) Asisten Manajer Pemeliharaan Mesin 1 (*Boiler*, Turbin, dan Alat-Alat Bantu)

Membantu manajer pemeliharaan dalam pelaksanaan dan pemeliharaan mekanis secara harian pada peralatan yang berhubungan dengan proses berjalannya *boiler*, turbin, dan alat-alat bantu pada unit pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.

c) Asisten Manajer Pemeliharaan Mesin 2 (Sistem Bahan Bakar dan Abu)

Membantu manajer pemeliharaan dalam pelaksanaan dan pemeliharaan mekanis secara harian pada peralatan yang berhubungan dengan sistem bahan bakar dan abu pada unit pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dan efisien.

d) Asisten Manajer Pemeliharaan Listrik 1

Membantu manajer pemeliharaan dalam mengorganisir pelaksanaan evaluasi, analisis, dan pemeliharaan secara harian pada sistem kelistrikan unit untuk mendukung pengoperasian.

e) Asisten Manajer Pemeliharaan Listrik 2

Membantu manajer pemeliharaan dalam mengorganisir pelaksanaan evaluasi, analisis, dan pemeliharaan secara harian pada sistem kelistrikan unit untuk mendukung pengoperasian.

f) Supervisor Harian Kontrol Instrumen

Mendukung manajer pemeliharaan dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian sistem kontrol serta instrumen unit

pembangkitan Paiton untuk memastikan pengoperasian unit berjalan secara optimal.

g) Asisten Manajer Inventori Kontrol dan Gudang

Membantu manajer dukungan bisnis dalam merancang rencana dan anggaran di bidang pengendalian, pemeliharaan, serta merinci rencana tersebut ke dalam fungsi kontrol inventori dan katalog, melaksanakan dan mengendalikan untuk mencapai tingkat inventori yang optimal. Selain itu, juga bertanggung jawab untuk menyusun rencana dan anggaran di bidang pergudangan serta merinci rencana tersebut ke dalam fungsi administrasi pergudangan, serta melaksanakan dan mengendalikan kegiatan administrasi gudang dengan cara yang efektif dan efisien.

6. Manajer *Engineering & Quality Assurance*

Memastikan kelancaran kegiatan rekayasa dan penjaminan mutu yang dapat mendukung kinerja operasi dan pemeliharaan. Merekomendasikan serta mengevaluasi pelaksanaan eksekusi tugas sebagai bahan analisis, mengarahkan dan mengoordinasikan pelaksanaan proses audit serta laporan audit yang komprehensif. Selain itu, Manajer *Engineering & Quality Assurance* bertanggung jawab dalam memastikan penerapan standar mutu, prosedur kerja, dan keselamatan kerja di seluruh proses operasional.

a) Asisten manajer *System Owner*

Membantu manajer rekayasa dan penjaminan mutu dalam menyediakan dana untuk implementasi proyek sistem informasi yang mendukung proses produksi listrik di lingkungan PLN NP UP Paiton. Merencanakan, melaksanakan,

dan mengelola pekerjaan Teknologi Informasi (IT), termasuk aplikasi dan perangkat lunak dalam operasional sehari-hari di lingkungan PT. PLN NP UP Paiton serta memberikan solusi dan konsultasi teknologi untuk mencapai tujuan dan strategi bisnis perusahaan.

b) Asisten manajer Manajemen Mutu, Risiko dan Kepatuhan

Membantu manajer rekayasa dan penjaminan mutu dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan audit internal yang mencakup penentuan dan penilaian kualitas (efektivitas dan efisiensi) pelaksanaan pengendalian operasi unit pembangkitan Paiton atau unit bisnis, serta pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan dengan reliabilitas dan integritas informasi di bidang audit operasional keuangan dan administrasi sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku, sehingga ketentuan perusahaan dapat dipatuhi dan kinerja perusahaan dapat dicapai secara maksimal dan optimal. Selain itu, melaksanakan program Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Sistem Manajemen Lingkungan (SML), sistem manajemen mutu, dan manajemen risiko.

c) Asisten manajer *Condition Based Maintenance*

Membantu manajer rekayasa dan penjaminan mutu dalam perencanaan proses pemeliharaan, terutama pada peralatan yang digunakan dalam proses produksi. Mengatur proses pemeliharaan peralatan yang tepat pada saat atau waktu yang sesuai secara waktu nyata.

7. Manajer *Business Support*

Menjelaskan rencana tahunan Unit Pembangkit Paiton, yang mencakup rencana setiap bidang Unit Pembangkit Paiton ke dalam anggaran tahunan Unit Pembangkit Paiton serta merencanakan bidang pengendalian keuangan dan mengawasi pelaksanaannya untuk mendukung pencapaian sasaran unit pembangkitan Paiton secara efektif dan efisien sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan oleh direksi. Selain itu, merencanakan, memantau, dan mengevaluasi program administrasi kepegawaian di seluruh jenjang jabatan untuk menciptakan sistem administrasi SDM yang tertib dan rapi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan.

a) Asisten manajer SDM, Umum, dan CSR

Asisten Manajer SDM, Umum, dan CSR adalah posisi strategis yang bertanggung jawab untuk membantu Manajer senior dalam mengelola dan mengoordinasikan tiga fungsi inti perusahaan. Yaitu, di bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Asisten Manajer memastikan efektivitas administrasi karyawan, rekrutmen, pelatihan, dan hubungan industrial. Di bidang Umum, menjamin kelancaran operasional kantor, pemeliharaan fasilitas, serta pengelolaan aset dan logistik. Sementara di bidang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), peran ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program-program yang bertujuan meningkatkan dampak positif perusahaan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, sehingga, secara keseluruhan, posisi ini menjadi

penghubung kunci yang menjaga kesejahteraan internal, efisiensi operasional, dan reputasi perusahaan.

b) Asisten manajer Keuangan

Asisten Manajer Keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pengelolaan semua aspek fiskal perusahaan, termasuk keuangan, pendapatan, pengeluaran, dan kewajiban pajak. Tanggung jawabnya dimulai dari membantu Manajer Keuangan senior dalam menyusun dan memantau anggaran operasional tahunan serta anggaran modal, hingga melakukan proyeksi keuangan untuk perencanaan strategis serta bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua transaksi dicatat dengan akurat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), serta berkontribusi dalam penyusunan laporan keuangan periodik yang digunakan untuk analisis kinerja dan pengambilan keputusan manajemen. Selain itu, posisi ini juga aktif dalam manajemen arus kas dan mengawasi tim keuangan untuk menjaga likuiditas, mengoptimalkan dana, dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi pajak serta peraturan keuangan lainnya.

c) Asisten manajer pengadaan

Mendukung manajer layanan dukungan dalam merancang rencana dan anggaran di bidang pengadaan serta melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dengan cara yang terorganisir, efektif, dan efisien. Menjelaskan proses pengadaan sebagai langkah yang mendukung proses produksi.

Pelaksanaan kerja praktik dilakukan pada Fungsi Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen yang memiliki struktur kerja sebagai berikut:



Gambar 2.8 Struktur Organisasi dan Tata Kelola Fungsi Kontrol dan Instrumen PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2

(sumber: Dokumen Perusahaan)

BAB III

DASAR TEORI

3.1 Siklus Utama pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2



Gambar 3.1 Siklus Utama PLTU Paiton Unit 1 dan 2

(Sumber: Dokumen Perusahaan)

Prinsip kerja PLTU Paiton Unit 1 dan 2 mengikuti konsep umum pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara, yaitu mengubah energi kimia batubara menjadi energi panas, kemudian menjadi energi mekanik pada turbin, dan akhirnya energi listrik melalui generator. Siklus pembangkitan diawali dari proses penanganan batubara yang diangkut menggunakan kapal tongkang menuju fasilitas bongkar muat (*coal jetty*). Batubara dibongkar menggunakan *Ship Unloader* (SU) dan diangkut melalui sistem conveyor yang dilengkapi *Electromagnetic Separator* untuk memisahkan material logam. Sebagian batubara disimpan di *stockpile*, sementara sisanya langsung dialirkan ke *tripper* dan dimasukkan ke dalam lima silo batubara pada masing-

masing unit PLTU. Dari silo, batubara diatur oleh *coal feeder* dan kemudian diteruskan ke *mill* atau *pulverizer* untuk digiling menjadi serbuk halus berukuran sekitar 200 mesh sebelum diarahkan ke ruang bakar (*furnace*) pada *boiler* (ketel uap).

Boiler PLTU Paiton Unit 1 dan 2 merupakan tipe pembakaran sulut, yaitu menggunakan bahan bakar solar sebagai penyulut awal hingga pembangkit mencapai beban sekitar 30%. Setelah kondisi pembakaran stabil, sistem beralih menggunakan batubara sebagai bahan bakar utama hingga beban penuh. Proses pembakaran menghasilkan panas yang memanaskan pipa-pipa air pada dinding ruang bakar (*wall tube*). Air yang mengalir dalam pipa tersebut berubah menjadi uap dan dikumpulkan di *steam drum* sebelum diarahkan ke *superheater* untuk dipanaskan lebih lanjut. Uap *superheater* yang dihasilkan memiliki temperatur sekitar 538 °C dan tekanan 169 kg/cm². Uap ini selanjutnya diteruskan ke HP Turbin tekanan tinggi, kemudian kembali dipanaskan di reheater, dan diteruskan menuju IP Turbin tekanan menengah dan dari IP Turbin diteruskan ke LP A serta LP B turbin tekanan rendah. Putaran turbin memutar generator pada kecepatan 3.000 rpm sehingga menghasilkan daya 473 MVA pada tegangan 18 kV dan frekuensi 50 Hz. Tegangan listrik ini kemudian dinaikkan menjadi 500 kV menggunakan Generator Transformer untuk disalurkan melalui jaringan transmisi menuju GITET Paiton serta ke sistem kelistrikan Jawa, Madura, dan Bali.

Sementara itu, sistem air pada PLTU berperan penting dalam menjaga kontinuitas siklus uap. Sumber air baku berasal dari mata

air Kelontong yang dipompa menuju *Well Water Tank* berkapasitas 5.000 KL dan *Service Water Tank* berkapasitas 12.000 KL. Air dari *Service Water Tank* didistribusikan untuk keperluan *fire protection*, sistem penanganan batubara dan abu, serta dikirim ke *Water Treatment Plant* (WTP) melalui *clear well*. Pada WTP, air dimurnikan melalui proses *filtration*, *anion exchanger*, *cation exchanger*, dan *mixed bed exchanger* hingga memenuhi standar sebagai air demineralisasi. Air murni ini ditampung pada *Demin Water Tank* dan digunakan sebagai *make-up water* untuk *boiler*. Setelah digunakan di turbin, uap sisa didinginkan di kondensor menggunakan air laut sebagai media pendingin, sehingga berubah kembali menjadi air *condensate*. *Condensate* tersebut kemudian dialirkan melalui rangkaian pemanas bertingkat, yaitu *Low Pressure Heater*, *Deaerator*, *High Pressure Heater*, dan *Economizer*, sebelum kembali masuk ke *boiler* untuk melanjutkan siklus pembentukan uap.

Sisa pembakaran batubara menghasilkan dua jenis abu, yaitu *fly ash* dan *bottom ash*. *Fly ash* terbawa bersama gas buang menuju *Electrostatic Precipitator* (ESP) untuk ditangkap dan ditampung pada *Fly Ash Silo* sebelum dikirim menuju area penimbunan abu melalui sistem pipa bertekanan udara. Sementara itu, *bottom ash* jatuh ke dasar tungku dan dikumpulkan menggunakan *Submerged Scraper Conveyor* (SSC), lalu dipindahkan ke *Bottom Ash Silo* menggunakan conveyor sebelum akhirnya diangkut dengan truk menuju *Ash Disposal Area*. Seluruh proses tersebut berlangsung secara berkelanjutan sehingga membentuk siklus tertutup yang

memungkinkan PLTU menghasilkan listrik dalam jumlah besar secara stabil.

3.2 Pentingnya Pengendalian pH Air

Pengendalian pH air dalam sistem *boiler* sangat penting untuk menjaga efisiensi, keamanan, dan umur panjang peralatan. Berikut penjelasan mengenai pentingnya pengendalian pH dalam sistem *boiler*:

1. **Mencegah Korosi**, pH yang terlalu rendah (asam) yang dapat menyebabkan korosi pada dinding pipa dan komponen logam *boiler* serta korosi menghasilkan kerusakan struktural, kebocoran, dan risiko kegagalan sistem.
2. **Menghindari Pembentukan Kerak (*Scale*)**, pH yang terlalu tinggi (basa berlebihan) dapat menyebabkan pengendapan mineral seperti kalsium dan magnesium, yang membentuk kerak pada permukaan pemanas serta kerak mengurangi efisiensi perpindahan panas dan dapat menyebabkan panas berlebih serta kerusakan *boiler*.
3. **Menjaga Kualitas Air dan Uap**, Air *boiler* dengan pH tidak terkontrol dapat menghasilkan uap yang mengandung zat korosif atau kontaminan, yang sangat berbahaya bagi turbin dan peralatan hilir (*downstream*).
4. **Optimalisasi Kimia dalam Pengolahan Air**, Banyak bahan kimia dalam pengolahan air pada *boiler* (seperti fosfat, amonia, dan alkalinitas) bekerja paling efektif pada rentang pH tertentu (biasanya 8.5-11.0 tergantung jenis *boiler*).

5. **Kepatuhan terhadap Standar Industri**, Standar seperti ASME, ISO, dan VGB menetapkan batas pH spesifik untuk berbagai jenis *boiler* demi keselamatan dan efisiensi operasional.

3.3 Teori Dasar pH

3.3.1 Pengertian pH

pH (*potential of Hydrogen*) adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan berair. Istilah pH diperkenalkan oleh Søren Peder Lauritz Sørensen pada tahun 1909, ketika ia bekerja di *Carlsberg Laboratory*, Denmark. Ia menciptakan skala pH untuk memudahkan interpretasi keasaman dalam penelitian biokimia, yang merujuk pada konsentrasi ion hidrogen (H^+) dalam larutan. Secara matematis, pH didefinisikan sebagai:

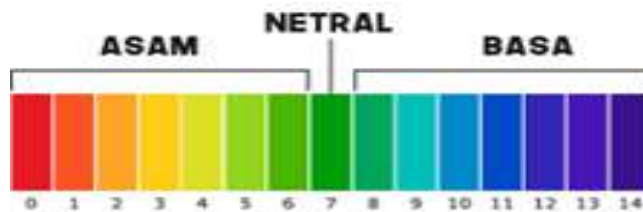
$$pH = -\log_{10}[H^+]$$

Penjelasan:

- pH = derajat keasaman larutan.
- $[H^+]$ = konsentrasi ion hidrogen (proton) dalam larutan, satuannya mol/L.
- $\log_{10}$ = logaritma basis 10.
- Tanda (-) menunjukkan hubungan terbalik antara konsentrasi ion H^+ dan nilai pH: semakin besar $[H^+]$, maka pH semakin rendah (asam).

3.3.2 Skala pH

Skala pH adalah sistem numerik yang digunakan untuk menggambarkan tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan berair. Skala ini bersifat logaritmik dan terbalik, setiap perubahan satu satuan pH merepresentasikan perubahan sepuluh kali lipat konsentrasi ion hidrogen $[H^+]$, sehingga larutan dengan pH 3.00 memiliki konsentrasi H^+ sepuluh kali lebih besar dibandingkan pH 4.00 dan seratus kali lebih besar dibandingkan pH 5.00, sementara dalam skala pH umum berkisar 0–14 pada suhu 25°C, di mana nilai $pH < 7.00$ menunjukkan sifat asam, $pH = 7.00$ bersifat netral, dan $pH > 7.00$ bersifat basa, serta meskipun skala tersebut dapat melampaui batas 0–14 pada kondisi ekstrem seperti larutan HCl (*Hydrochloric acid*) atau NaOH pekat, rentang standar 0–14 tetap digunakan pada aplikasi umum.



Gambar 3.2 Skala pH

(sumber: Dokumen Pribadi)

3.4 Sensor pH

3.4.1 Pengertian Sensor pH

Sensor pH adalah perangkat elektrokimia yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu elektrode referensi yang menjaga

potensial konstan dalam larutan, dan elektrode sensitif pH yang merespons perubahan konsentrasi ion hidrogen. Pengoperasian sensor pH didasarkan pada Persamaan Nernst, yang menghubungkan perbedaan potensial antara kedua elektrode dengan konsentrasi ion hidrogen dalam larutan, yang kemudian dikonversi menjadi nilai pH yang dapat ditampilkan secara digital atau digunakan untuk analisis lebih lanjut.

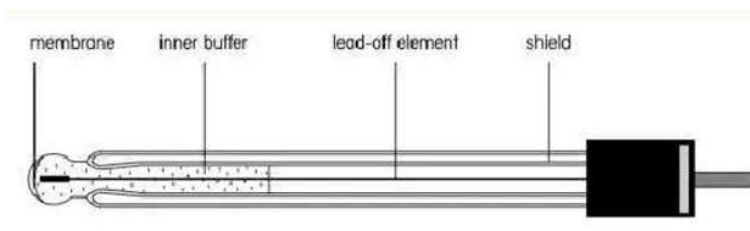
3.4.2 Sensor pada *Modul Analyzer ABB AX400* seri 7600

Sensor yang digunakan untuk mengukur pH memerlukan tiga komponen sensor fisik yang dimasukkan dalam larutan agar berfungsi, berikut tiga komponen sensor fisik yang digunakan:

1. Elektrode Kaca

Elektrode kaca merupakan salah satu dari dua elektrode yang terdapat pada pH meter yang direndam ke dalam larutan. Elektrode ini berfungsi melalui *bulb* di ujungnya sebagai tempat pertukaran ion H^+ , yang menghasilkan perbedaan potensial antara elektrode kaca dan elektrode referensi yang diukur oleh potensiometer. Perbedaan potensial ini menentukan pembacaan pH: kondisi netral ($pH=7.00$) terjadi ketika tidak ada perbedaan potensial, kondisi asam ($pH<7.00$) terjadi ketika potensial elektrode kaca lebih positif (pembacaan potensiometer negatif), dan kondisi basa ($pH>7.00$) terjadi ketika potensial elektrode kaca lebih rendah (pembacaan pH lebih besar dari 7.00). Dari segi struktur, elektrode kaca terdiri dari *bulb* kaca yang terpasang pada silinder, di mana di dalamnya terdapat cairan HCl (*Hydrochloric acid*) dengan pH

konstan 7.00 yang merendam kawat perak, yang permukaannya membentuk senyawa stabil AgCl.

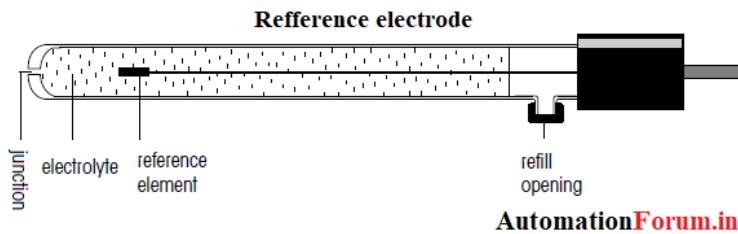


Gambar 3.3 Elektrode Kaca

(sumber: forumautomation.com/)

2. Elektrode Referensi

Elektrode referensi merupakan kutub kedua pada pH meter selain elektrode kaca, yang bersama-sama membentuk rangkaian listrik ketika direndam ke dalam larutan, dan dirancang untuk memiliki nilai potensial yang selalu konstan agar arah aliran listrik (dan pembacaan pH) hanya bergantung pada potensial elektrode kaca. Untuk mencapai potensial yang konstan, elektrode referensi mengandung larutan KCl (kalium klorida) elektrolit yang merendam elektrode Ag atau AgCl, dan di ujungnya terdapat *junction* cair berupa pori-pori keramik sebagai tempat pertukaran ion antara elektrolit dan larutan yang diukur untuk memungkinkan aliran listrik, tanpa adanya reaksi kimia yang mengubah konsentrasi KCl (*kalium klorida*) di dalamnya. Jika larutan KCl 3 M di dalam elektrode referensi menurun atau habis bisa dilakukan penambahan larutan KCl 3 M.



Gambar 3.4 Elektrode Referensi

(sumber: forumautomation.com/)

3. Sensor temperatur (*Termometer*)

Sensor temperatur (*termometer*) adalah komponen wajib dalam pH meter karena nilai pH sangat dipengaruhi oleh suhu larutan. Bila larutan bersifat asam atau basa, perubahan suhu akan mempengaruhi aktivitas ion H^+ , sehingga pembacaan pH yang standar pada suhu ruang ($25^{\circ}C$) harus di kompensasi melalui sensor temperatur agar akurasi terjaga.



Gambar 3.5 Tiga Komponen Sensor Fisik

(sumber: Dokumen Pribadi)

3.5 Modul Analyzer ABB AX400

3.5.1 Pengertian Modul Analyzer ABB AX400

Modul Analyzer ABB AX400 merupakan perangkat yang berfungsi sebagai *analyzer* sekaligus transmitter industri, digunakan untuk mengukur parameter kimia dari cairan seperti pH, Redox (ORP), konduktivitas, dan oksigen terlarut. Perangkat ini menerima sinyal langsung dari sensor (elektrode pH), kemudian memproses, kalibrasi, kompensasi suhu, dan mengirimkan hasil pengukuran dalam bentuk sinyal standar industri seperti 4–20 mA atau digital (HART, Modbus, Profibus). Dengan demikian, transmitter tidak terpisah dari *analyzer* melainkan fungsi nya sudah terintegrasi dalam *modul analyzer* AX400.



Gambar 3.6 Modul Analyzer ABB AX400

(Sumber: Dokumen Pribadi)

3.5.2 Fungsi dan Prinsip Kerja

Untuk memahami peran penting *modul analyzer* ABB AX400 dalam sistem dan fungsi-fungsi utamanya serta prinsip dasar yang mendasari operasinya, berikut penjelasannya:

- a. Fungsi utama *analyzer* AX400 mencakup pengonversian sinyal impedansi tinggi dari sensor pH atau ORP menjadi sinyal standar industri (4–20 mA atau digital), melakukan kalibrasi satu atau dua titik untuk menyesuaikan nilai E^0 (*offset*) dan *slope* sesuai kondisi sensor, melaksanakan kompensasi suhu otomatis agar pembacaan tetap akurat pada berbagai kondisi, menyediakan antarmuka pengguna berupa layar dan menu navigasi untuk menampilkan hasil, alarm, serta konfigurasi parameter, dan mengirimkan data ke sistem kontrol seperti PLC, DCS, atau SCADA.
- b. Prinsip kerjanya dimulai dari elektrode pH, yang terdiri atas elektrode kaca dan elektrode referensi, yang menghasilkan tegangan (mV) sebanding dengan aktivitas ion H^+ , kemudian sinyal kecil tersebut diperkuat oleh *input amplifier* dan diolah oleh mikroprosesor internal untuk menghitung nilai pH menggunakan persamaan Nernst serta melakukan kompensasi suhu, setelah itu hasil pengukuran dikonversi oleh transmitter menjadi sinyal 4–20 mA sebagai komunikasi ke DCS, sehingga operator dapat memantau maupun mengatur parameter melalui panel AX400 maupun melalui sistem DCS.

3.5.3 Kalkulasi Nilai pH menggunakan Persamaan Nernst

Persamaan Nernst, berfungsi untuk menghubungkan antara tegangan yang dihasilkan dari elektrode serta resistansi yang dihasilkan dari sensor temperatur dan konsentrasi ion H^+ , yang merupakan dasar ilmiah untuk pengukuran pH. Karena

$\text{pH} = -\log_{10}[\text{H}^+]$, maka Persamaan Nernst untuk elektrode pH dapat dinyatakan sebagai:

$$E = E^\circ - \frac{2.303.R.T}{F} \cdot \text{pH}$$

Atau dalam bentuk praktis:

$$E = E^\circ - S \cdot \text{pH}$$

Di mana:

- E = potensial total yang diukur, nilai Volt (V) atau milivolt (mV),
- E° = potensial standar atau *offset*, nilai Volt (V),
- R = Konstanta gas universal, nilai 8.314j/(mol. K),
- T = Suhu absolut, nilai Kelvin (K)=298.15K,
- F = Konstanta Faraday = 96485 C/Mol,
- 2.303 = Faktor konversi,
- pH = Derajat keasaman.

Yang diukur secara langsung oleh sistem adalah E , yaitu tegangan dalam milivolt (mV) antara dua elektrode. Namun, fokus kita bukan pada mV, melainkan pada nilai pH. Oleh karena itu, transmitter menerapkan rumus ini dalam bentuk terbalik:

$$\text{pH} = \frac{E^\circ - E}{\frac{2.303.R.T}{F}}$$

Tapi karena E° dan *slope* ($S = \frac{2.303.R.T}{F}$) tidak diketahui dengan pasti (akibat variasi sensor), kalibrasi diperlukan untuk menetapkan nilai-nilai ini.

3.5.4 Komponen Utama *Modul Analyzer ABB AX400*

Untuk mendapatkan pemahaman yang detail untuk arsitektur dan kemampuan dari *modul analyzer* ABB AX400, identifikasi dan penjelasan komponen-komponen utama yang membentuk perangkat analisis ini, berikut penjelasannya dari komponen utama *analyzer* ABB AX400:

1. *Unit Analyzer (Casing utama dan Housing)*

Badan utama yang menampung rangkaian elektronik, layar tampilan, tombol antarmuka, serta terminal sambungan kabel sensor dan *output*. Versi wall atau pipe *mount* maupun panel *mount* tersedia dan umumnya memiliki *rating* tahan lingkungan seperti IP65 atau NEMA 4X.

2. *Input Kanal Sensor*

Analyzer mendukung satu atau dua kanal sensor (*single* atau *dual input*) untuk pengukuran pH atau Redox (ORP), yang masing-masing memiliki sensor suhu (Pt100 atau Pt1000) sebagai kompensasi suhu otomatis. Sinyal dari elektrode (tegangan mV) diterima dan diolah oleh *analyzer*.

3. *Display & Antarmuka Pengguna (HMI)*

Terdapat layar LCD (dual 5-digit, 7-segment untuk nilai proses, plus garis teks dot-matrix 16 karakter untuk informasi tambahan) dan tombol membran navigasi (Menu, *Up* atau *Down*, Enter) untuk konfigurasi, kalibrasi, dan diagnosa.

4. *Output Sinyal & Relai*

Analyzer dilengkapi dua *output* analog 4-20 mA (terisolasi) sebagai standar, serta tiga relai *setpoint* yang dapat diprogram. Dengan modul opsi tambahan dapat ditambah hingga 4 *output* analog dan 5 relai. *Output* dapat diatur untuk variabel proses, suhu, atau perhitungan yang diturunkan.

5. *Kalibrasi, Kompensasi Suhu & Diagnostik Sensor*

Modul mendukung kalibrasi satu, dua, atau tiga titik untuk pH; adanya kompensasi suhu otomatis berdasarkan sensor suhu internal serta fungsi diagnostik seperti dalam status elektrode (*slope* %, *offset* mV), alarm kondisi sensor, dan fungsi “*wash*” untuk pembersihan otomatis sensor bila diperlukan.

3.5.5 Kelebihan dan Kekurangan *Modul Analyzer ABB*

AX400

Modul Analyzer ABB AX400 telah menjadi pilihan utama dalam industri. *Modul Analyzer* ABB AX400 memiliki sejumlah **kelebihan** yang menjadikannya pilihan andal di industri, termasuk *fleksibilitas multi-parameter* yang memungkinkan pengukuran pH hingga konduktivitas dengan mengganti sensor, serta fitur Kompensasi Suhu Otomatis (ATC) yang canggih untuk menjamin akurasi pengukuran pH dan terlepas dari fluktuasi suhu. Selain itu, *Analyzer* ini dilengkapi diagnostik cerdas untuk memantau kesehatan sensor (*slope* dan *offset*) untuk mendukung perawatan prediktif, memiliki antarmuka yang

mudah digunakan dalam pemantauan nilai pH, dan menawarkan komunikasi yang fleksibel (analog 4-20 mA hingga digital PROFIBUS) untuk integrasi mudah dengan DCS.

Meskipun canggih, *Analyzer* ABB AX400 memiliki beberapa **kekurangan**, yaitu biaya awal unit dan sensor asli yang cenderung tinggi, yang dipersulit dengan ketergantungan pada sensor ABB asli untuk memanfaatkan penuh fitur diagnostik canggih. Kekurangan lainnya adalah kompleksitas kalibrasi yang memerlukan pemahaman teknis memadai dari operator, serta kebutuhan pemeliharaan elektrode yang berulang-ulang, kelalaian dalam perawatan rutin ini dapat menyebabkan *drift* data yang signifikan (seperti deviasi ekstrem -2,07 pH) meskipun *Analyzer* sudah canggih.

3.6 Kalibrasi Modul *Analyzer* ABB AX400

3.6.1 Pengertian Kalibrasi

Kalibrasi secara umum merupakan suatu proses yang menetapkan hubungan, dalam kondisi tertentu, antara nilai kuantitas yang ditentukan oleh standar yang dapat ditelusuri dan indikasi yang dihasilkan oleh alat ukur yang sedang diuji untuk memahami dan (jika diperlukan) memperbaiki deviasi alat terhadap standar yang dapat ditelusuri.

Kalibrasi *Modul Analyzer* ABB AX400 adalah proses teknis yang bertujuan untuk menyesuaikan dan memverifikasi respons elektrokimia sensor pH terhadap larutan *buffer* dengan nilai pH yang diketahui secara akurat. Proses ini penting, karena sensor pH yang terdiri dari elektrode pengukur (elektrode kaca)

dan elektrode referensi tidak mempertahankan akurasinya secara permanen. Seiring waktu, berbagai faktor seperti penuaan membran kaca, kontaminasi kimia, perubahan suhu, dehidrasi gel elektrolit, atau kerusakan fisik dapat menyebabkan pergeseran karakteristik kelistrikan sensor.

Kalibrasi diperlukan untuk kompensasi perubahan karakteristik elektrode akibat faktor-faktor ini. Tanpa kalibrasi rutin, data pengukuran pH dapat menjadi tidak akurat, tidak presisi dan tidak reliabilitas yang berpotensi mengganggu proses pengendalian kimia, efisiensi operasional, atau bahkan kepatuhan terhadap standar lingkungan.

Dalam kalibrasi menghasilkan perubahan nilai *slope* dan *offset* yang digunakan untuk menentukan apakah sensor pH yang digunakan masih dalam kondisi baik atau rusak.

3.6.2 *Slope* pada Modul Analyzer ABB AX400

1. Pengertian

Dalam pengukuran pH, *slope* atau kemiringan merujuk pada sensitivitas elektrode pH, yaitu seberapa besar perubahan tegangan milivolt (mV) yang dihasilkan oleh elektrode untuk setiap perubahan satu satuan pH. Nilai ini didasarkan pada persamaan Nernst, yang menyatakan bahwa pada suhu 25°C, elektrode ideal menghasilkan perubahan -59.16 mV per satuan pH. Selama proses kalibrasi dua titik, transmitter menghitung *slope* aktual berdasarkan respons elektrode terhadap dua larutan *buffer* dengan nilai pH yang diketahui (misalnya pH 7,00 dan pH

10,00). Secara matematis, rumus *slope* yang digunakan dalam kalibrasi adalah:

$$\text{Slope} \left(\frac{\text{mV}}{\text{pH}} \right) = \frac{E_1 - E_2}{\text{pH}_2 - \text{pH}_1}$$

Di mana:

- E_1 dan E_2 = tegangan (mV) yang diukur pada *buffer* pertama dan kedua,
- pH_1 dan pH_2 = nilai pH dari kedua *buffer*.

Nilai ini kemudian dibandingkan dengan *slope* teoritis Nernst pada suhu proses untuk menghasilkan *slope* dalam persentase (%):

$$\text{Slope (\%)} = \left(\frac{\text{Slope aktual (mV/pH)}}{\text{Slope teoritis (mV/pH)}} \right) \times 100\%$$

Slope teoritis pada suhu (dalam °C) dapat dihitung sebagai:

$$\text{Slope teoritis} \approx -(54.2 + 0.198 \cdot T) \text{ (dalam mV/pH)}$$

Keterangan:

- 54.2 = Nilai dasar *Slope* 0°
- 0.198 = Faktor Koreksi Suhu (setiap kenaikan suhu 1°C)
- T = Suhu (°C)

Sebagai contoh, pada 25°C, *slope* teoritis = -59.16 mV/pH.

2. Interpretasi Nilai Slope dalam Praktik

Di dunia nyata, elektrode pH jarang mencapai nilai teoritis 100%. Bahwa elektrode baru biasanya menunjukkan *slope* berkisar antara 95% hingga 102% dari nilai ideal (sekitar 56.2

hingga 60.3 mV/pH). Seiring waktu, *slope* cenderung menurun karena penurunan kualitas membran kaca.

Nilai *slope* dapat dihitung selama kalibrasi dua titik menggunakan rumus:

$$\text{Slope (\%)} = \left(\frac{E_1 - E_2}{\text{pH}_2 - \text{pH}_1} \right) \div 59.16 \times 100\%$$

Di mana E_1 dan E_2 adalah tegangan yang diukur pada dua *buffer* yang berbeda serta 59.16 adalah *slope* teoritis. Jika *slope* turun di bawah 85% hingga 90%, ini berfungsi sebagai indikator kuat bahwa elektrode memerlukan pembersihan, regenerasi, atau penggantian. Sensor dengan rendah akan memberikan respons yang lambat dan tidak akurat, terutama dalam rentang pH ekstrem (sangat asam atau sangat basa).

Untuk menentukan apakah nilai dari *Analyzer* ABB AX400 sesuai, maka menggunakan rumus perhitungan *slope* manual:

$$\text{Slope} \left(\frac{\text{mV}}{\text{pH}} \right) = \frac{\text{Slope (\%)}}{100} \times 59.16 \text{ mV/pH}$$

Keterangan:

- $\text{Slope (\%)} = \text{Slope teoritis Nernst}$
- 100 = mengubah dalam bentuk desimal
- 59.16 mV/pH = Slope teoritis dalam suhu 25° C (tanda negatif dihilangkan, menjadi positif untuk menyederhanakan interpretasi dan fokus pada sensitivitas sensor)

Perlu mengonversi nilai *slope* (%) menjadi nilai *slope* (mV/pH), untuk menentukan deviasi pH.

3.6.3 *Offset* pada Kalibrasi Modul Analyzer pH

a. Pengertian

Offset, juga disebut sebagai potensial asimetri atau titik nol (*zero point*), adalah tegangan keluaran sensor ketika dimasukkan dalam larutan *buffer* netral (pH 7.00). Idealnya, pada pH 7.00 nilai tegangan potensial antara elektrode pengukuran dan referensi seharusnya 0 mV, karena tidak ada perbedaan aktivitas H^+ relatif terhadap titik referensi Nernst.

Namun, dalam praktiknya, hampir semua elektrode menunjukkan sedikit *offset* akibat ketidaksempurnaan manufaktur, perbedaan tekanan ionik, atau ketidakseimbangan antarmuka elektrolit. Secara matematis, rumus *offset* yang digunakan dalam kalibrasi adalah:

$$E = \text{Offset} + (\text{Slope} \times \Delta pH)$$

Pada pH 7.00:

$$E_7 = \text{Offset}$$

Sehingga *offset* dapat dihitung dari jalur estimasi (dua titik pH):

$$\text{Offset} = E_1 - \text{Slope} \times (7.00 - pH_1)$$

Atau menggunakan dua titik kalibrasi (pH A dan pH B);

$$\text{Offset} = E_A - \text{Slope}(7.00 - pH_A)$$

Untuk menentukan apakah nilai dari *Analyzer* ABB AX400 sesuai, Hubungan *offset* (mV), deviasi pH pada *buffer* pH 7 (fungsi linear sederhana):

$$\Delta\text{pH} = \frac{-\text{offset (mV)}}{\text{slope (mV/pH)}}$$

Keterangan:

- ΔpH = Diperkirakan dari offset
- -offset (mV) = tanda negatif (memastikan elektrode menghasilkan potensial positif), nilai offset pH netral (7.00)
- Slope (mV/pH) = Nilai slope teoritis nernt yang telah dikonversi menjadi mV/pH

b. Toleransi dan Diagnostik

Rentang *offset* yang dapat diterima adalah ± 30 mV. Ini berarti jika sensor menghasilkan +25mV atau -25mV dalam *buffer* pH 7.00, kondisi tersebut masih dianggap normal. Namun, jika *offset* melebihi ± 30 mV (misalnya, +50 mV), hal ini dapat mengindikasikan:

1. Membran kaca terkontaminasi atau kotor (misalnya oleh minyak, protein, atau endapan logam).
2. Elektrolit referensi habis atau terkontaminasi.
3. Sambungan referensi tersumbat.
4. Kerusakan fisik pada sensor.

Kalibrasi satu titik (pada pH 7) hanya menyesuaikan *offset* tetapi tidak mengoreksi *slope*. Oleh Karena itu, metode ini hanya

cocok untuk aplikasi dengan rentang pH sempit dan elektrode dalam kondisi optimal.

3.6.4 Kompensasi Suhu

Kompensasi pH (*Temperature Compensation*) adalah proses penyesuaian pengukuran pH agar tetap akurat meskipun suhu larutan berubah. Suhu memengaruhi nilai *buffer* kalibrasi dan sensitivitas elektrode pH (*slope* Nernst).

Dalam *Automatic Temperature Compensation* (ATC), sensor suhu mendeteksi suhu larutan, lalu meter pH otomatis menyesuaikan hasil pengukuran dan kalibrasi berdasarkan suhu tersebut. Jika sensor tidak ada, digunakan *Manual Temperature Compensation* (MTC) dengan memasukkan suhu secara manual.

Meskipun ATC memperbaiki efek suhu terhadap elektrode dan *buffer*, hasil pH tetap menunjukkan nilai pada suhu saat pengukuran, bukan pada suhu standar. Karena itu, suhu larutan harus selalu dicatat bersama nilai pH. Berikut Nilai pH *Buffer* pada Suhu Berbeda:

Tabel 3.1 Nilai pH *Buffer* pada Suhu Berbeda

°C	pH <i>Buffer</i> pada suhu 25°C						
	1.68	4.01	6.86	7.00	9.18	10.01	12.46
0	1.67	4.01	6.98	7.12	9.46	10.32	13.47
5	1.67	4.01	6.95	7.09	9.39	10.25	13.25
10	1.67	4.00	6.92	7.06	9.32	10.18	13.03
15	1.67	4.00	6.90	7.04	9.27	10.12	12.83
20	1.68	4.00	6.88	7.02	9.22	10.06	12.64

25	1.68	4.01	6.86	7.00	9.18	10.01	12.46
30	1.69	4.01	6.85	6.98	9.14	9.97	12.29
35	1.69	4.02	6.84	6.98	9.10	9.93	12.14
40	1.70	4.03	6.84	6.97	9.07	9.89	11.99
45	1.70	4.04	6.83	6.97	9.04	9.86	11.86

3.6.5 Metode Pengukuran ABB AX400

Metode pengukuran pH pada ABB AX400 (terutama model AX460 dan AX466) didasarkan pada prinsip potensiometri standar, namun dengan dukungan fitur canggih dari *analyzer*. Berikut adalah poin-poin utama metode pengukuran pH pada ABB AX400:

1. Prinsip Potensiometri

- **Dasar Pengukuran:** AX400 mengukur **perbedaan potensial listrik (tegangan)** antara dua elektrode: Elektrode Pengukur (biasanya kaca pH) dan Elektrode Referensi.
- **Peran Elektrode Pengukur:** Elektrode kaca menghasilkan tegangan yang proporsional terhadap konsentrasi ion hidrogen (H^+) dalam larutan.
- **Peran Elektrode Referensi:** Elektrode ini memberikan potensial stabil yang tidak bergantung pada larutan proses.
- **Hukum Nernst:** Tegangan yang dihasilkan berhubungan dengan pH sesuai dengan Persamaan

Nernst. Idealnya, perubahan 1 unit pH akan menghasilkan perubahan tegangan sekitar **59,16 mV** 25°C.

2. Tipe Input Sensor

- **Input pH Standar (*Single Input*):** Menggunakan elektrode kombinasi pH/Referensi standar yang umum.
- **Input pH Diferensial (*Differential pH Input*):** Menggunakan konfigurasi tiga elektrode:
 1. Elektrode Pengukur pH.
 2. Elektrode Referensi.
 3. *Solution Earth/Ground Rod* (Batang Ground Larutan).
 4. **Keuntungan:** Konfigurasi diferensial ini dapat membantu meminimalkan gangguan *ground loop* dan meningkatkan stabilitas serta umur sensor dalam aplikasi proses yang sulit.

3. Pengolahan Sinyal oleh AX400 Analyzer

- **Penguatan Sinyal:** AX400 memiliki input impedansi tinggi ($10^{13}\Omega$) untuk menerima sinyal tegangan yang sangat lemah dari elektrode kaca tanpa membebani (menarik arus dari) sensor, memastikan akurasi.
- **Kompensasi Suhu (ATC - *Automatic Temperature Compensation*):**

1. Sensor suhu (biasanya Pt100 atau Pt1000) terpasang di dekat elektrode.
2. AX400 secara otomatis menggunakan pembacaan suhu untuk mengoreksi dua hal:
 1. **Kemiringan Nernst (*Slope Correction*):** Menyesuaikan perubahan sensitivitas elektrode terhadap suhu.
 2. **Kompensasi Titik Netral (*Optional*):** Mengoreksi titik netral atau isopotensial sensor jika diperlukan.
- **Konversi dan Tampilan:** Sinyal tegangan yang telah dikompensasi suhu diubah menjadi nilai pH yang kemudian ditampilkan pada layar LCD ganda (nilai pH besar dan suhu kecil) secara *real-time*.

4. ***Output dan Kontrol***

- ***Output Analog:*** Nilai pH yang terukur dikirim sebagai sinyal arus standar (misalnya 4-20mA) ke sistem kontrol (PLC, DCS).
- ***Relay Kontrol:*** AX400 dapat mengaktifkan *relay* untuk mengontrol pompa dosing atau alarm ketika nilai pH melebihi atau di bawah titik setel (setpoint) yang ditentukan.

3.6.6 Metode Kalibrasi Sensor pH

ABB merekomendasikan dua pendekatan utama dalam kalibrasi sensor pH, tergantung pada kebutuhan akurasi dan kondisi operasional. Metode dan prosedur kalibrasi akan dijelaskan, sebagai berikut:

1. Kalibrasi Dua Titik (*TWO-Point Calibration*)

Kalibrasi pH dua titik adalah metode standar industri yang paling umum digunakan untuk sensor pH. Metode ini secara akurat menentukan *slope* (kemiringan) dan *offset* (titik nol) sensor dengan memanfaatkan dua larutan *buffer* yang memiliki nilai pH berbeda. Metode ini merupakan standar industri karena memberikan akurasi tertinggi dengan menyesuaikan dua parameter penting seperti *Slope* dan *Offset* sensor. Metode ini sangat disarankan untuk dilakukan setiap minggu atau setelah perawan sensor, sehingga sangat cocok untuk semua aplikasi penting. Metode ini sangat penting dan wajib dilakukan pada semua aplikasi industri, termasuk PLTU, pengolahan air, dan proses kimia, terutama saat pemasangan sensor baru, setelah pembersihan, atau secara rutin setiap bulannya untuk menjaga akurasi, serta pada situasi yang membutuhkan ketelitian tinggi dalam pengukuran pH. Kalibrasi dua titik memberikan akurasi sangat baik karena menyesuaikan *slope* dan *offset* sehingga memenuhi standar industri, mampu mendeteksi degradasi sensor, dan cocok untuk aplikasi kritis, namun memerlukan waktu lebih lama karena menggunakan dua *buffer*, memiliki

biaya operasional lebih tinggi, serta perlu dilakukan lebih sering sehingga dapat menyulitkan dalam operasi berkelanjutan..

2. Kalibrasi Satu Titik (*One-Point Calibration*)

Kalibrasi pH satu titik adalah metode langsung yang menggunakan larutan satu *buffer* (biasanya pH 7.00), untuk menyesuaikan *offset* sensor. Metode ini mengasumsikan bahwa *slope* (kemiringan) sensor tetap *slope* tetap pada nilai teoretis. Metode ini memiliki akurasi terendah karena hanya menyesuaikan *offset* dengan asumsi *slope* sensor ideal. Metode ini hanya disarankan jika diperlukan dan tidak cocok untuk aplikasi penting karena tidak dapat mendeteksi penurunan sensitivitas sensor. Metode ini digunakan pada kondisi tertentu, yaitu ketika nilai pH berada pada rentang pH yang sangat sempit (sekitar $\text{pH } 7.00 \pm 0.3$), sensor berada dalam kondisi sangat baik seperti baru atau baru saja dikalibrasi dua titik, serta pada situasi mendesak ketika *buffer* kedua tidak tersedia. Kalibrasi satu titik memiliki **kelebihan** karena cepat dan sederhana hanya memerlukan satu *buffer* sehingga lebih hemat biaya dan cocok untuk penyesuaian cepat setelah kalibrasi dua titik, namun memiliki **kekurangan** berupa akurasi yang rendah karena mengasumsikan *slope* sensor masih ideal, tidak mampu mendeteksi degradasi sensor, serta tidak cocok untuk aplikasi yang menuntut keakuratan tinggi atau kepatuhan regulasi yang ketat. **Penting**, kalibrasi satu titik tidak dapat mendeteksi penurunan sensitivitas sensor (*slope*) sensor. Untuk akurasi

tinggi dan untuk mendiagnosis kesehatan sensor, kalibrasi dua titik tetap disarankan.

3. Kalibrasi *Grab*

Kalibrasi *Grab Sample* adalah metode kalibrasi tidak langsung, dimana pembacaan sensor disesuaikan (atau disempurnakan) berdasarkan pengukuran dari sampel proses aktual yang diambil di dekatnya. Pengukuran sampel ini dilakukan dengan menggunakan pH meter *portable* (baik laboratorium maupun lapangan) yang telah dikalibrasi secara akurat. Metode ini menawarkan akurasi sedang dan direkomendasikan setiap hari untuk tujuan verifikasi. Metode ini hanya cocok untuk *fine-tuning* harian dan tidak menggantikan kalibrasi *buffer* penuh untuk mendiagnosis kesehatan sensor. Metode ini sangat berguna untuk validasi harian dan penyesuaian kecil, terutama ketika diperlukan verifikasi rutin tanpa mematikan proses atau melepas sensor, saat terdapat perbedaan kecil antara pembacaan *online* dan alat *portable* (umumnya <0.3 pH), serta pada instalasi yang sulit dijangkau untuk melakukan kalibrasi menggunakan *buffer* standar. Kalibrasi dua titik memiliki kelebihan berupa verifikasi cepat yang relevan dengan kondisi nyata karena menggunakan sampel proses aktual dan cocok untuk *fine-tuning* harian, namun juga memiliki kekurangan karena akurasinya terbatas, tidak mampu mendeteksi masalah sensor secara menyeluruh, sangat bergantung pada akurasi laboratorium, serta tidak dapat menggantikan kalibrasi *buffer* untuk diagnosis kesehatan sensor

jangka panjang. **Penting**, kalibrasi *grab sample* hanya menyesuaikan *offset* pada titik pengukuran tersebut dan tidak memverifikasi *slope* sensor. Oleh karena itu, kalibrasi *buffer* (dua titik) tetap harus dilakukan secara berkala.

3.6.7 Faktor Yang mempengaruhi akurasi pembacaan

Sensor pH

Sensor pH memiliki peran penting dalam pengecekan kualitas air di industri. Tetapi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi akurasi pembacaan dan harus kita ketahui supaya hasilnya tetap akurat dan bisa dipercaya. Berikut penjelasannya dari faktor yang mempengaruhi akurasi pembacaan sensor pH:

a. Kalibrasi

Sensor pH harus dikalibrasi secara rutin biar hasilnya tetap akurat. Biasanya kalibrasi dilakukan pakai larutan *buffer* standar, seperti pH 4.00, 7.00, dan 10.00. Tetapi, seringnya pakai pH 7.00 dan 10.00 saja. Seiring waktu, elektrode bisa mengalami *drift* atau bergeser nilainya (karena kontaminasi dan fouling), jadi perlu kalibrasi ulang secara berkala supaya hasilnya konsisten.

b. Sensitivitas terhadap Suhu

Nilai pH bisa berubah kalau suhu larutan naik atau turun. Karena itu, kebanyakan sensor pH modern sudah punya sistem *Automatic Temperature Compensation* (ATC). Tetapi, suhu ekstrem tetap bisa membuat kesalahan dalam pengukuran, pada saat perubahan suhu yang sangat cepat di proses industri.

c. Lapisan Kotoran dan Kontaminasi Elektrode

Dalam lingkungan industri seperti pengolahan air limbah, elektrode pH sering terpapar bahan organik, minyak, atau partikel padat. Kontaminasi tersebut dapat membentuk lapisan kotoran (*fouling*) di permukaan elektrode yang dapat memengaruhi respons dan menghasilkan pembacaan yang tidak akurat. Jadi, pembersihan rutin menjadi langkah penting untuk menjaga kemampuan sensor.

d. Umur dan Pemeliharaan

Elektrode kaca di sensor pH memiliki masa pakai terbatas, karena keausan fisik dan kimia bisa rusak. Faktor seperti komposisi larutan, frekuensi penggunaan, dan kondisi penyimpanan berpengaruh pada umur sensor. Jadi, penting untuk melakukan pemeliharaan terjadwal seperti pembersihan, penyimpanan dalam larutan pelindung, serta kalibrasi ulang secara berkala.

e. Gangguan dari Ion Lain

Sensor pH dirancang untuk mendeteksi konsentrasi ion hidrogen (H^+). Tetapi, keberadaan ion-ion lain seperti Na^+ , K^+ , atau Ca^{2+} dapat menyebabkan interferensi pengukuran. Hal ini terutama terjadi pada elektrode selektif ion (ISE) yang sensitif terhadap jenis ion tertentu, sehingga perlu pemilihan elektrode yang sesuai terhadap jenis ion tertentu, sehingga perlu pemilihan elektrode yang sesuai dengan kondisi larutan yang diukur.

Untuk memperbaiki pembacaan perlu melakukan prosedur pembersihan elektrode.

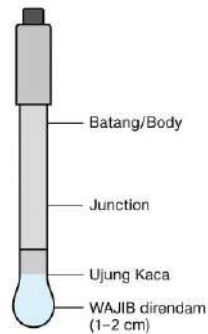
3.6.8 Prosedur Pembersihan Elektrode pH

Pembersihan elektrode pH merupakan langkah penting untuk menjaga akurasi pengukuran dan memastikan umur pakai sensor bisa lebih lama. Seiring waktu, elektrode dapat mengalami kontaminasi berupa partikel padat, minyak, protein, endapan garam, maupun senyawa lain yang menempel pada membran kaca atau *junction* referensi. Kontaminasi tersebut dapat menyebabkan pembacaan tidak stabil, deviasi meningkat, serta respons elektrode menjadi lambat. Oleh karena itu, prosedur pembersihan yang tepat dilakukan secara rutin sangat diperlukan. Prosedur pembersihan elektrode pH di lapangan dapat dilakukan melalui langkah berikut:

- 1. Bilas dengan air deionisasi (DI) atau pakai air demineralisasi, Body** Elektrode dibilas menyeluruh dengan air DI dan bagian konektor atau atas sensor tidak boleh terkena air, pada saat setelah digunakan atau sebelum proses perawatan. Tahap ini bertujuan menghilangkan sisa larutan dan partikel bebas yang menempel pada permukaan elektrode.
- 2. Rendam dalam larutan pembersih sesuai jenis kontaminan,** hanya ujung elektrode sekitar $\pm 1-2$ cm yang direndam menggunakan 5-10 mL setiap elektrode:
 - Protein: Rendam dalam larutan enzim protease (seperti pepsin dalam HCl 0.1 M) selama 15–30 menit.

- Minyak atau lemak: Gunakan deterjen ringan atau larutan isopropanol (5–10%) selama 10–15 menit.
 - Endapan garam atau kalsium: Rendam dalam asam asetat encer (0.1 M) atau HCl 0.1 M selama 10–20 menit.
 - Sulfida atau logam berat: Gunakan larutan thiourea dalam HCl 0.1 M.
3. **Bilas kembali dengan air deionisasi atau pakai air demineralisasi**, setelah proses perendaman, elektrode harus dibilas secara menyeluruh menggunakan air DI atau air demineralisasi untuk memastikan tidak ada sisa larutan pembersih yang tertinggal, karena sisa dapat memengaruhi pembacaan atau merusak membran.
 4. **Rehidrasi atau stabilisasi elektrode**, sebelum digunakan kembali, ujung elektrode sekitar $\pm 1\text{--}2$ cm direndam dalam larutan KCl (*Kalium Klorida*) 3 M selama 10–30 menit untuk memulihkan respons *junction* dan menstabilkan kondisi elektrode setelah pembersihan kimia.
 5. **Lakukan Kalibrasi ulang**, setelah elektrode bersih dan stabil, lakukan kalibrasi menggunakan larutan *buffer* standar (misalnya pH 7.00 dan pH 10.00) untuk memastikan nilai pengukuran kembali akurat.
 6. **Penyimpanan elektrode**, ketika tidak digunakan, elektrode disimpan dalam larutan penyimpanan khusus pada ujung elektrode sekitar $\pm 1\text{--}2$ cm, umumnya wajib pakai larutan KCl (*Kalium Klorida*) 3 M dan larutannya

harus segar atau baru, jika pakai larutan bekas pakai bisa menyebabkan pengendapan pada elektrode .



Gambar 3.7 Bagian-Bagian Sensor pH

(Sumber: Dokumen Pribadi)

Pengukuran nilai pH di PT PLN Nusantara Power UP Paiton dilakukan di *sampling room*, *sampling room* yang dianalisis unit 2

3.7 *Sampling Room* Unit 2 di PLTU

3.7.1 Fungsi *Sampling Room*

Sampling Room (Ruang Pengambilan Sampel) di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berfungsi sebagai pusat pengambilan dan analisis sampel air serta uap dari berbagai titik proses dalam siklus pembangkit listrik.

Pada **Unit 2 PLTU**, *Sampling Room* biasanya dilengkapi panel *sampling* otomatis atau semi-otomatis yang mengalirkan udara atau uap dari titik-titik kritis seperti *boiler*, kondensor, *deaerator*, dan *cooling pipe* untuk dianalisis secara berkala.

3.7.2 Bagian *Sampling Room* Unit 2

Untuk memastikan bahwa proses pengambilan sampel berlangsung dengan akurat dan aman, *Sampling Room* dirancang dengan beberapa bagian utama yang memiliki fungsi tertentu. Berikut adalah komponen-komponen yang ada di dalamnya:

1. ***Probe* pengambilan sampel (*sampling probe* atau *sample tap*)**, titik awal yang mengambil sampel dari pipa uap atau cair. Harus dirancang untuk mewakili fluida proses dan mencegah terjadinya kondensasi lokal.
2. ***Jalur isolasi dan valve* (*needle valve, block valve, bleed valve*)**, digunakan untuk mengisolasi, mengalirkan, atau mengurangi tekanan sebelum sampel diarahkan ke peralatan pengkondisian. Memiliki peran penting dalam menjaga keamanan operator dan representativitas sampel.
3. ***Pressure reduction dan trap* (*pressure-reducing station, steam trap*)**, berfungsi untuk menurunkan tekanan uap agar aman bagi peralatan pengkondisian atau analisis, perangkat uap atau condensate trap mencegah kondensat masuk ke jalur sampel saat kondisi berubah.
4. ***Cooler* atau *condenser* (*steam cooler* atau *heat-exchanger*)**, mendinginkan uap hingga menjadi cairan terkontrol agar analisis kimia (misalnya pH, *conductivity*, ion) dapat dilakukan pada fase cair yang stabil. Desainnya mencegah hilangnya atau terbentuknya kontaminan.
5. ***Filter* atau *particle remover***, berfungsi untuk menyaring partikel atau korosi padat agar instrumen analitik (sensor, pompa) tidak terkontaminasi atau tersumbat.

6. **Flow conditioning dan sampling pump**, memastikan laju aliran sampel tetap stabil dan representatif; pompa sampel digunakan jika diperlukan untuk mengalirkan sampel ke analisis pada tekanan rendah.
7. **Penyearah atau sample conditioner (coalescer, moisture separator, demister)**, komponen yang digunakan untuk memisahkan fase, menghilangkan uap *superheat*, atau menstabilkan kualitas sampel sebelum instrumen.
8. **Sensor atau analyzer online (pH, conductivity, silica, oxygen, chloride, sodium, dll.)**, instrumen yang mengukur parameter kimia secara *real time*. Di instalasi pembangkit uap, parameter penting yang diukur meliputi pH, *conductivity*, *silica*, ion klorida atau sodium, dan oksigen terlarut.
9. **Alat pengukur suhu dan tekanan, thermowell**, memantau kondisi fisik sampel agar pembacaan analisis dapat dikoreksi atau ditafsirkan sesuai dengan kondisi (misalnya kompensasi suhu pada elektrode pH).
10. **Keamanan dan saluran pembuangan (safety relief, drain lines, blowdown)**, saluran pembuangan yang aman untuk pelepasan sampel yang tidak layak, serta perlindungan terhadap tekanan dan keamanan operator.
11. **Sistem dokumentasi dan port pengambilan sampel untuk laboratorium**, sampel diambil ke dalam botol steril untuk analisis laboratorium jika diperlukan, termasuk catatan prosedural (waktu, lokasi, kondisi operasi). Di

PLTU besar biasanya terdapat prosedur pengambilan sampel yang terstandarisasi.

3.7.3 Jenis Air yang Diuji

Beberapa jenis air dan uap yang umum diuji di *Sampling Room* Unit 2 PLTU meliputi:

Tabel 3.2 Jenis Air yang Diuji

No	Jenis Air	Titik Pengambilan	Parameter yang diuji
1	<i>Condensate</i>	<i>Deaerator Inlet, Condensate Polisher Plant, Condensate Pump Discharge, dan Condensate Storage Tank</i>	pH, <i>Counductivity</i> , kadar oksigen terlarut (DO), kadar besi (Fe), silica
2	<i>Feedwater (FW)</i>	<i>Economizer Inlet, dan Deaerator Outlet</i>	pH, DO, <i>silica</i> , <i>Conductivity</i> , kadar amonia atau hidrazin
3	<i>Boiler Water</i>	<i>Boiler Drum Blowdown</i>	pH, <i>alkalinitas</i> , kadar fosfat, silica, <i>Conductivity</i>
4	<i>Steam (Uap)</i>	<i>Main steam dan hot reheat</i>	pH, <i>Silica</i> , <i>Conductivity</i> , Natrium (Na ⁺), kekeringan uap

Pengujian ini dilakukan secara berkelanjutan (*online*) dengan menggunakan sensor, atau secara manual melalui pengambilan sampel laboratorium untuk analisis yang lebih mendalam.

3.7.4 Rentang pH Operasional

Rentang pH pada PLTU Paiton untuk menjaga kualitas air, maka dilakukan uji lab air yang digunakan untuk menjaga

kualitas airnya sesuai dengan kebutuhan untuk air proses uap, berikut tentang pH Operasional yang telah diuji lab:

Tabel 3.3 Rentang pH Operasional

No	Titik Pengambilan	Rentang pH
1	<i>Main Steam</i>	8.5-9.8
2	<i>Hot Reheater</i>	8.5-9.8
3	<i>Condensate Pump Discharge</i>	8.5-9.8
4	<i>Condensate Storage Tank</i>	8.5-9.8
5	<i>Condensate Polisher Outlet</i>	8.5-9.8
6	<i>Deaerator Inlet</i>	8.5-9.8
7	<i>Deaerator Outlet</i>	8.5-9.8
8	<i>Economizer Inlet</i>	8.5-9.8
9	<i>Boiler Drum Blowdown</i>	8.5-9.8

3.8 Pemeliharaan *Modul Analyzer ABB AX400*

3.8.1 Siklus Pemeliharaan Berdasarkan DIPF

Mode pemeliharaan dapat bermanfaat dalam menetapkan prioritas yang sesuai ketika ada perbaikan korektif pekerjaan, yang memungkinkan perencanaan dan penjadwalan sumber daya untuk memperbaiki sebelum terjadinya kegagalan besar. Berikut adalah grafik dari kurva DIPF.



Gambar 3.8 Grafik DIPF

(Sumber: Dokumen Perusahaan)

a. Desain (*Design*)

Pada tahap desain, sensor pH dan modul *analyzer* ABB AX400 dirancang untuk memberikan akurasi tinggi, stabilitas pembacaan, serta kemudahan dalam perawatan. Desain elektrode, konektor, hingga algoritma kompensasi temperatur yang ditanamkan pada mikroprosesor *analyzer* dibuat untuk meminimalkan deviasi dan memastikan ketahanan di lingkungan PLTU. Desain yang baik menjadi fondasi agar sensor tidak cepat mengalami pergeseran nilai, lapisan kotoran yang berlebih, atau kerusakan lebih awal, sehingga masa pakai peralatan dapat lebih panjang.

b. Instalasi (*Installation*)

Instalasi mencakup pemasangan sensor pH pada jalur sampling, penyambungan kabel atau pinout ke *modul analyzer* ABB AX400, serta konfigurasi awal seperti *input* tipe sensor, *slope*, dan *offset* standar. Instalasi yang benar sangat penting agar pembacaan pH terbebas dari noise, gangguan grounding,

maupun kesalahan kompensasi temperatur. Kesalahan instalasi, misalnya pemasangan konektor yang kurang rapat, sensor tidak terendam sempurna, atau routing kabel yang berdekatan dengan sumber interferensi, dapat menyebabkan pembacaan tidak stabil, pergeseran nilai yang cepat, atau bahkan kerusakan elektrode.

c. Kegagalan Potensial (*Potential Failure*)

Pada kondisi ini sensor pH dan sistem *analyzer* masih berfungsi, tetapi mulai muncul indikasi kerusakan seperti deviasi pembacaan meningkat, *slope* elektrode menurun, respons lambat, atau frekuensi pembersihan yang makin sering. *Modul analyzer* ABB AX400 biasanya memberikan peringatan berupa alarm *drift* atau *out-of-range calibration*. Tahap ini sangat penting dalam pemeliharaan prediktif, karena mendeteksi tanda-tanda awal kerusakan memungkinkan teknisi melakukan pembersihan elektrode, rekalisasi, atau penggantian sebelum sensor benar-benar gagal bekerja.

d. Kegagalan (*Failure*)

Pada tahap kegagalan, sensor pH tidak lagi memberikan pembacaan yang akurat atau bahkan tidak terbaca oleh ABB AX400. Hal ini dapat disebabkan oleh elektrode yang aus, junction tersumbat, kerusakan kabel atau pinout, serta *modul analyzer* yang mengalami kegagalan internal. Ketika kegagalan terjadi, proses pengukuran kualitas air menjadi terganggu sehingga diperlukan tindakan perbaikan segera, baik dengan mengganti elektrode, memperbaiki koneksi, atau melakukan reset atau pengaturan ulang *analyzer*, untuk meminimalkan

waktu berhenti beroperasi dan memastikan kembali keandalan sistem.

3.8.2 Jenis Pemeliharaan

a. *Preventive Maintenance* (Pemeliharaan Preventif)

Preventive Maintenance pada sensor pH dan modul ABB AX400 merupakan kegiatan pemeliharaan rutin yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan mendadak serta memastikan pembacaan pH tetap akurat. Kegiatan ini meliputi pembersihan elektrode pH, pengecekan kondisi *junction*, pemeriksaan kabel dan konektor terhadap korosi atau kelembapan, serta kalibrasi berkala sesuai panduan *Instruction Manual ABB AX400* dan standar yang berlaku di lingkungan PLTU. Pemeliharaan preventif dilakukan secara *time-based* (misalnya setiap 1 bulan), sehingga sistem tetap bekerja stabil tanpa menunggu munculnya kelainan pembacaan.

b. *Predictive Maintenance* (Pemeliharaan Prediktif)

Predictive Maintenance pada sistem ABB AX400 difokuskan pada pemantauan tren pembacaan sensor dan parameter diagnostik, seperti nilai *slope*, *offset*, stabilitas sinyal, dan alarm *internal analyzer* (misalnya *drift* atau kualitas kalibrasi rendah). Dengan memanfaatkan data historis pada AX400, teknisi dapat mengidentifikasi tanda-tanda awal penurunan elektrode, misalnya penurunan respons elektrode atau penyumbatan *junction*, sebelum terjadi gangguan total. Analisis pola perubahan data (*trend*) sudah cukup untuk memprediksi

waktu ideal pembersihan, kalibrasi ulang, atau penggantian sensor sehingga meminimalkan kegagalan sistem.

c. *Corrective Maintenance* (Pemeliharaan Korektif)

Corrective Maintenance dilakukan apabila sensor pH atau modul analyzer ABB AX400 menunjukkan kelainan kinerja, seperti pembacaan yang tidak stabil, error komunikasi, nilai *slope* di luar batas, atau sensor tidak terbaca sama sekali. Pemeliharaan ini meliputi kegiatan *troubleshooting*, seperti membersihkan elektrode dari lapisan kotoran, memeriksa jalur sampel, memperbaiki konektor atau pinout yang rusak, melakukan *reset* konfigurasi analyzer, hingga mengganti elektrode pH atau modul yang bermasalah. *Corrective Maintenance* dilakukan untuk mengembalikan sistem pengukuran pH ke kondisi normal secepat mungkin dengan tetap memperhatikan penyempurnaan instalasi agar masalah tidak terulang.

BAB IV

DESKRIPSI KEGIATAN MAGANG INDUSTRI

Kegiatan magang industri dilaksanakan mulai dari tanggal 01 Juli sampai 15 Desember 2025 atau terhitung 24 minggu efektif sesuai dengan Tabel 4.2 – Tabel 4.7 yang merupakan uraian kegiatan magang di PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton 1 - 2.

Tabel 4.1 Jam Kerja PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton 1 - 2

No.	Hari	Jam Masuk	Jam Pulang
1	Senin	07.30	16.00
2	Selasa	07.30	16.00
3	Rabu	07.30	16.00
4	Kamis	07.30	16.00
5	Jumat	07.30	16.00

Tabel 4.2 Uraian Kegiatan Magang Bulan Juli

No	Hari/ Tanggal	Aktivitas Harian	Foto Kegiatan	Nama Penanggung jawab Harian
1	Selasa, 01 Juli 2025	Safety Induction dan Mengamati Sistem Kontrol DCS pada HMI		Bapak Nuri
2	Rabu, 02 Juli 2025	Mengamati Sensor-sensor mesin, pada boiler dan management maintenance		Bapak Wide dan Bapak Abdullah

3	Kamis, 03 Juli 2025	Belajar dan mencari referensi di perpustakaan		-
4	Jumat, 04 Juli 2025	Mengamati instrumen, dan perbaikan sootblower		Bapak Anton
5	Senin, 07 Juli 2025	Mengamati sistem Kontrol CHF		Bapak Riva'i, dan Bapak Gilang
6	Selasa, 08 Juli 2025	Mengamati penggantian sensor load cell yang rusak pada belt conveyor		Bapak Riva'i, dan Bapak Gilang
7	Rabu, 09 Juli 2025	Mengamati proses kalibrasi sensor load cell pada belt scale dan pengecekan sensor pada conveyor BM		Bapak Gilang dan Bapak Reza
8	Kamis, 10 Juli 2025	Pengenalan turbin dan maintenance limit switch bottom ash		Bapak Hardy, Bapak Gilang, Bapak Riva'i dan Bapak Reza

9	Jumat, 11 Juli 2025	Penggantian sensor radar non-kontak pada coal silo dan flange-nya		Bapak Gilang, Bapak Riva'i, dan Bapak Reza
10	Senin, 14 Juli 2025	Merakit actuator pneumatic dan mengkalibrasi posisi valve dengan valve positioner		Bapak Hardy
11	Selasa, 15 Juli 2025	Mengamati proses Maintenance Silica Analyzer		Bapak hardy dan Bapak Nuri
12	Rabu, 16 Juli 2025	Maintenance Turbin membersihkan debu		Bapak Zainal dan Bapak Anton
13	Kamis, 17 Juli 2025	Mengamati proses Maintenance Silica Analyzer		Bapak Hardy dan Bapak Nuri
14	Jumat, 18 Juli 2025	Mengamati Sistem kontrol WTP (Water Treatment Plant), serta CCR kontrol Boiler dan Turbin		Bapak wedi dan Bapak Hardy

15	Senin, 21 Juli 2025	Mengamati sistem kontrol pada turbin dan maintenance compressor air dryer		Bapak Anton, bapak Nuri, Bapak Prihastomo, Bapak Wedi, dan Bapak Wide
16	Selasa, 22 Juli 2025	Memasang instalasi kontrol sensor ultrasonik pada pipa Raw water Tank		Bapak Zainal dan Bapak Hardy
17	Rabu, 23 Juli 2025	Memasang sensor ultrasonik pada pipa well water tank		Bapak Zainal
18	Kamis, 24 Juli 2025	Mengamati proses bottom ash pada Boiler		Bapak Wedi
19	Jumat, 25 Juli 2025	Maintenance Air Service Tank		Bapak Wide
20	Senin, 28 Juli 2025	Maintenance FRL (Filter Regulator Lubrication)		Bapak Reza
21	Selasa, 29 Juli 2025	Maintenance Fly ash		Bapak Reza

22	Rabu, 30 Juli 2025	Mengamati proses kontrol CHCB conveyor batu bara dari SU menuju stockpile dan menuju silo		Bapak Reza
23	Kamis, 31 Juli 2025	Maintenance Fly ash dan maintenance kontrol ESP		Bapak Wide

Tabel 4.3 Uraian Kegiatan Magang Bulan Agustus

No	Hari/ Tanggal	Aktivitas Harian	Foto Kegiatan	Nama Penangg ung jawab Harian
1	Jumat, 01 Agustus 2025	Maintenance Engineering Station Panel		Bapak Wide
2	Senin, 04 Agustus 2025	Preventive Maintenance CWP		Bapak Hardy
3	Selasa, 05 Agustus 2025	Konsultasi judul kepada pembimbing Industri	-	Bapak Abdullah

4	Rabu, 06 Agustus 2025	Corrective Maintenance Sample Room		Bapak Zainal
5	Kamis, 07 Agustus 2025	Preventive Maintenance CWP		Bapak Zainal
6	Jumat, 08 Agustus 2025	Pengenalan HP dan LP Bypass pada Turbin		Bapak Zainal
7	Senin, 11 Agustus 2025	Preventive Maintenance CAEP		Bapak Anton
8	Selasa, 12 Agustus 2025	Preventive Maintenance CV main steam spray		Bapak Prihastomo
9	Rabu, 13 Agustus 2025	Preventive Maintenance Ignitor Control Kabinet		Bapak Wide
10	Kamis, 14 Agustus 2025	Maintenance Control Sootblower IR33		Bapak Prihastomo dan Bapak Wedi

11	Jumat, 15 Agustus 2025	Mengamati kerja Sootblower IR33 dan Preventive Maintenance Auxiliary		Bapak Wide, Bapak Prihastomo dan Bapak Wedi
12	Senin, 18 Agustus 2025	Libur cuti Bersama	-	Bapak Abdullah
13	Selasa, 19 Agustus 2025	Belajar Merakit Sensor Proximity dan Limit Switch dihubungkan ke relay		Bapak Riva'i dan Bapak Reza
14	Rabu, 20 Agustus 2025	Belajar tentang Sistem Fuel (Coal) Master		Bapak Wedi
15	Kamis, 21 Agustus 2025	Preventive Maintenance pada pump air kelontong		Bapak Riva'i dan Bapak Reza
16	Jumat, 22 Agustus 2025	Corrective Maintenance Position Feedback pada actuator damper		Bapak Anton
17	Senin, 25 Agustus 2025	Mengamati Perkloningan Data Hardisk dengan HDD Docking Station		Bapak Hardy dan Bapak Nuri

18	Selasa, 26 Agustus 2025	Mengganti differential pressure gauge		Bapak Zainal dan Bapak Anton
19	Rabu, 27 Agustus 2025	Preventive Maintenance Area Turbin		Bapak Hardy
20	Kamis, 28 Agustus 2025	Mengamati Kalibrasi Silica		Bapak Zainal dan Bapak Anton
21	Jumat, 29 Agustus 2025	Mengamati sistem kerja mill pulverizer		Bapak Wide

Tabel 4.4 Uraian Kegiatan Magang Bulan September

No	Hari/ Tanggal	Aktivitas Harian	Foto Kegiatan	Nama Penanggung jawab Harian
1	Senin, 01 September 2025	Preventive Maintenance Area Turbin Unit 1		Bapak Zainal dan Bapak Hardy

2	Selasa, 02 September 2025	Preventive Maintenance Area Turbin Unit 2 dan kalibrasi sensor pH		Bapak Hardy dan Bapak Zainal
3	Rabu, 03 September 2025	Preventive Maintenance Area Boiler bagian ignitor kontrol kabinet dan kalibrasi sensor pH		Bapak Wide dan Bapak Zainal
4	Kamis, 04 September 2025	Preventive Maintenance Area Turbin Unit 1 dan Kalibrasi sensor pH		Bapak Hardy dan Bapak Zainal
5	Jumat, 05 September 2025	Libur Cuti Bersama	-	Bapak Abdullah
6	Senin, 08 September 2025	Preventive Maintenance Area Turbin Unit 1 dan kalibrasi sensor pH		Bapak Anton dan Bapak Zainal
7	Selasa, 09 September 2025	Preventive maintenance Area Turbin dan Kalibrasi sensor pH		Bapak Zainal dan Bapak Anton
8	Rabu, 10 September 2025	Preventive Maintenance Deaerator Area Turbin dan kalibrasi sensor pH		Bapak Zainal dan Bapak Anton

9	Kamis, 11 September 2025	Sharing materi coal handling dan Preventive maintenance pada ignitor kontrol kabinet		Bapak Prihastomo dan Bapak Wide
10	Jumat, 12 September 2025	Mempelajari dan mengamati sensor pada BFP		Bapak Abdullah
11	Senin, 15 September 2025	Mengamati Corrective Maintenance Silica Analyzer, mengganti motor Stepper		Bapak Zainal dan Bapak Hardy
12	Selasa, 16 September 2025	Preventive Maintenance area Fan (PA FAN, ID FAN, dan PD FAN)		Bapak Prihastomo
13	Rabu, 17 September 2025	Preventive Maintenance area Klorin		Bapak Hardy
14	Kamis, 18 September 2025	Preventive Maintenance area Turbin Unit 2		Bapak Anton

15	Jumat, 19 September 2025	Mengamati pengecekan tegangan pada CPP Room bagian PLC RX3i IR Sootblower		Bapak Prihastomo dan Bapak Wedi
16	Senin, 22 September 2025	Belajar tentang sistem Deaerator di ruang DCS		Bapak Nuri
17	Selasa, 23 September 2025	Preventive Maintenance area unit 2 bagian FAN		Bapak Wedi dan Bapak Wide
18	Rabu, 24 September 2025	Mengamati pengecekan FACP pada WTP		Bapak Zainal dan Bapak Anton
19	Kamis, 25 September 2025	Sharing knowledge tentang Air Flow dan excess air kontrol, dan kalibrasi sensor pH Sampling Room Unit 1		Bapak Wide, Bapak Zainal, dan Bapak Anton
20	Jumat, 26 September 2025	Mempelajari Sistem pada CHCB		Bapak Riva'i

21	Senin, 29 September 2025	Preventive Maintenance kalibrasi sensor conductivity unit 2		Bapak Anton dan Bapak Nuri
22	Selasa, 30 September 2025	Preventive maintenance kalibrasi sensor conductivity unit 2		Bapak Anton

Tabel 4.5 Uraian Kegiatan Magang Bulan Oktober

No	Hari/ Tanggal	Aktivitas Harian	Foto Kegiatan	Nama Penanggung jawab Harian
1	Rabu, 01 Oktober 2025	Preventive Maintenance kalibrasi sensor pH		Bapak Anton dan bapak Nuri
2	Kamis, 02 Oktober 2025	Kalibrasi conveyor batu bara menggunakan chain weight		Bapak Riva'i
3	Jumat, 03 Oktober 2025	Izin pemberkasan SKKM dan pengambilan sertifikat Mentoring keagamaan	-	Bapak Abdullah

4	Senin, 06 Oktober 2025	Preventive Maintenance area turbin unit 1 dan pengecekan PSU DCS		Bapak Zainal dan Bapak Anton
5	Selasa, 07 Oktober 2025	Preventive maintenance LPH dan drum screen area turbin unit 1		Bapak Zainal dan Bapak Anton
6	Rabu, 08 Oktober 2025	Preventive Maintenance HPH area turbin unit 1		Bapak Zainal dan Bapak Anton
7	Kamis, 09 Oktober 2025	Preventive Maintenance Closed Cooling Water Pump (CCWP) area turbin unit 1		Bapak Anton
8	Jumat, 10 Oktober 2025	Preventive Maintenance condensate storage		Bapak Zainal
9	Senin, 13 Oktober 2025	Preventive Maintenance pulv bowl press Diff SW		Bapak Wide dan Bapak Prihastomo
10	Selasa, 14 Oktober 2025	Corrective Maintenance SAC unit 1		Bapak Wide dan Bapak Prihastomo

11	Rabu, 15 Oktober 2025	Preventive Maintenance area O2 dan area Fan unit 1		Bapak Wedi dan Bapak Prihastomo
12	Kamis, 16 Oktober 2025	Preventive maintenance boiler dan Corrective Maintenance sootblower		Bapak Wide dan Bapak Prihastomo
13	Jumat, 17 Oktober 2025	Preventive Maintenance High Head Fire Pump		Bapak Wedi
14	Senin, 20 Oktober 2025	Preventive Maintenance pada ship unloader		Bapak Riva'i dan Bapak Reza
15	Selasa, 21 Oktober 2025	Preventive Maintenance area conveyor bawah tanah		Bapak Rivai'i dan Bapak Reza
16	Rabu, 22 Oktober 2025	Konsultasi bab 3 pada pembimbing lapangan	-	Bapak Zainal
17	Kamis, 23 Oktober 2025	Izin bimbingan ke dosen pembimbing kampus	-	Bapak Abdullah
18	Jumat, 24 Oktober 2025	Izin mengurus berkas SKKM ke HMJ	-	Bapak Abdullah

19	Senin, 27 Oktober 2025	Preventive Maintenance kalibrasi sensor conductivity		Bapak Anton
20	Selasa, 28 Oktober 2025	Preventive Maintenance kalibrasi sensor conductivity		Bapak Anton
21	Rabu, 29 Oktober 2025	Preventive Maintenance sampling room unit 2 kalibrasi sensor pH		Bapak Anton dan bapak Nuri
22	Kamis, 30 Oktober 2025	Preventive maintenance Sampling room unit 2 kalibrasi sensor pH		Bapak Anton
23	Jumat, 31 Oktober 2025	Preventive Maintenance pada coal feeder		Bapak Wide

Tabel 4.6 Uraian Kegiatan Magang Bulan November

No	Hari/ Tanggal	Aktivitas Harian	Foto Kegiatan	Nama Penangg ung jawab Harian
1	Senin, 03 November 2025	Preventive maintenance pengecekan tegangan primary dan secondary pada DCS unit 1		Bapak Prihastom o
2	Selasa, 04 November 2025	Corrective maintenance pemasangan filter oil pada HP bypass Turbin		Bapak Adit (OMRO)
3	Rabu, 05 November 2025	Corrective maintenance pemasangan kabel thermocouple pada ID Fan		Bapak Wide
4	Kamis, 06 November 2025	Preventive Maintenance boiler pada main gas corner		Bapak Wide

5	Jumat, 07 November 2025	Corrective maintenance pemasangan kabel thermocouple pada exhaust		Bapak Anton
6	Senin, 10 November 2025	Corrective maintenance pada limit switch spray SSC		Bapak Reza dan Bapak Gilang
7	Selasa, 11 November 2025	Preventive Maintenance pada Ship Unloader		Bapak Reza
8	Rabu, 12 November 2025	Corrective Maintenance pneumatic actuator pada secondary fly ash		Bapak Gilang, Bapak Riva'i dan Bapak Reza
9	Kamis, 13 November 2025	Kalibrasi pressure transmitter		Bapak Riva'i dan Bapak Reza
10	Jumat, 14 November 2025	Kalibrasi DP transmitter		Bapak Reza dan Bapak Gilang
11	Senin, 17 November 2025	Kalibrasi feedback intermediate main stop valve		Bapak Anton

12	Selasa, 18 November 2025	Preventive Maintenance LP bypass		Bapak Anton
13	Rabu, 19 November 2025	Preventive Maintenance CAEP (Condensate Air Extraction Pump)		Bapak Hardy
14	Kamis, 20 November 2025	Mengamati proses fairing unit 1 boiler oil burner gun		Bapak Wide
15	Jumat, 21 November 2025	Belajar di perpustakaan	-	-
16	Senin, 24 November 2025	Mengamati pembuatan program logika pada PLC Schneider modicon		Bapak Wide
17	Selasa, 25 November 2025	Corrective Maintenance pressure switch pada furnace		Bapak Wedi dan Bapak Abdullah
18	Rabu, 26 November 2025	Pengecekan dan pemasangan asset instrumen		Bapak Anton
19	Kamis, 27 November 2025	Pengecekan control valve		Bapak Anton
20	Jumat, 28 November 2025	Kalibrasi silica sampling room unit 2		Bapak Zainal

Tabel 4.7 Uraian Kegiatan Magang Bulan Desember

No	Hari/ Tanggal	Aktivitas Harian	Foto Kegiatan	Nama Penangg ung jawab Harian
1	Senin, 01 Desember 2025	Pemasangan sensor proximity sebagai sensor underspeed conveyor C2		Bapak Riva'i dan Bapak Reza
2	Selasa, 02 Desember 2025	Pemasangan Tachometer Relay untuk sensor underspeed di tranfer house 3		Bapak Riva'i
3	Rabu, 03 Desember 2025	Mengamati logic diagram PLC pada bagian proteksi underspeed conveyor C2		Bapak Riva'i
4	Kamis, 04 Desember 2025	Corrective Maintenance thermocouple pada bearing motor BFP		Bapak Zainal dan Bapak Anton
5	Jumat, 05 Desember 2025	Pengecekan limit switch		Bapak Riva'i
6	Senin, 08 Desember 2025	Konsultasi Laporan Magang Akhir	-	Bapak Zainal

7	Selasa, 09 Desember 2025	Konsultasi PPT presentasi	-	Bapak Zainal
8	Rabu, 10 Desember 2025	Belajar di perpustakaan	-	-
9	Kamis, 11 Desember 2025	Presentasi di kantor Har Konin		Bapak Zainal
10	Jumat, 12 Desember 2025	Menyelesaikan Pemberkasan Magang	-	-
11	Senin, 15 Desember 2025	Menyelesaikan Pemberkasan Magang	-	-

4.1 *Preventive Maintenance* Boiler Feed Pump (BFP)



Gambar 4.1 *Preventive Maintenance* Boiler Feed Pump (BFP)

Preventive Maintenance pada Boiler Feed Pump (BFP) bertujuan menjaga keandalan dan efisiensi suplai air bertekanan ke *boiler*. Kegiatan dimulai dengan pemeriksaan visual terhadap pompa, pipa, dan *valve* untuk memastikan tidak ada kebocoran, getaran berlebih, maupun kerusakan fisik. Teknisi kemudian memeriksa parameter operasi seperti tekanan, temperatur, aliran,

serta kondisi motor untuk memastikan performa tetap dalam batas normal. Sistem pelumasan dicek untuk memastikan level dan kualitas oli memadai sehingga *bearing* dan *shaft* bekerja lancar.

Selanjutnya dilakukan pengecekan jarak pompa dengan motor, kondisi *filter*, dan *mechanical seal*. Area pompa dibersihkan, baut dikencangkan, dan seluruh sistem proteksi diuji untuk memastikan pompa dapat berhenti otomatis jika terjadi kondisi abnormal. Kemudian dilakukan pengelapan dan blower diarea yang dirasa ada debu yang menempel pada peralatan.

4.2 *Corrective Maintenance Service Air Compressor (SAC)*



Gambar 4.2 *Corrective Maintenance Service Air Compressor (SAC)*

Corrective Maintenance pada *Service Air Compressor (SAC)* dilakukan untuk mengatasi gangguan pada jalur keluaran udara sebelum unit memasuki tahap *Overhaul (OH)*. Tindakan perbaikan ini berfokus pada pelepasan *valve* pada sisi outlet karena terdapat indikasi hambatan aliran dan penurunan tekanan. Proses dimulai dengan isolasi energi melalui prosedur *lock out tag out* serta *depresurisasi* total hingga tekanan nol. Setelah aman, teknisi

membuka *flange* dan melepaskan *valve* untuk dilakukan pemeriksaan.

Pemeriksaan bertujuan menilai kondisi *internal valve*, seperti kemungkinan kerusakan seal dan stem, penumpukan deposit, atau gangguan aktuator. Komponen kemudian dibersihkan dan diukur untuk menentukan apakah *valve* perlu diperbaiki atau diganti. Kegiatan ini menjadi langkah korektif penting untuk memulihkan performa suplai udara sebelum kompresor menjalani *Overhaul* (OH) secara menyeluruh.

4.3 Preventive Maintenance Pengecekan Tegangan *Primary* dan *Secondary* pada DCS Unit 1



Gambar 4.3 *Preventive Maintenance* Pengecekan Tegangan *Primary* dan *Secondary* pada DCS Unit 1

Preventive Maintenance pada sistem catu daya DCS Unit 1 dilakukan untuk memastikan keandalan suplai tegangan dari sumber *Primary* dan *Secondary*. Pemeriksaan diawali dengan verifikasi tegangan input 220 VAC pada kedua jalur untuk memastikan tidak terjadi penurunan atau fluktuasi tegangan. Selanjutnya, teknisi mengukur output 24 VDC dari modul konversi

AC–DC guna memastikan tegangan keluaran stabil dan mampu menyuplai beban DCS. Indikator status pada panel turut dicek untuk memastikan fungsi perpindahan otomatis antara *Primary* dan *Secondary* berjalan dengan baik. Hasil pemeriksaan dicatat sebagai bagian dari log pemeliharaan untuk menjamin sistem tetap aman dan andal dalam operasi.

BAB V

HASIL STUDI KASUS

5.1 Ruang Lingkup Studi Kasus

Studi kasus ini dilaksanakan untuk menganalisis akurasi pengukuran pada sistem pemantauan kualitas air di PT PLN Nusantara Power UP. Paiton 1-2. Untuk mencapai tujuan analisis dan optimalisasi akurasi, ruang lingkup penelitian ini dibatasi secara spesifik pada beberapa aspek utama:

1. Fokus lokasi dan instrumen penelitian adalah pada analisis prosedur dan hasil kalibrasi dua-titik sensor pH yang terintegrasi dalam *Modul Analyzer* ABB AX400 dan terletak di Sampling Room Unit 2.
2. Variabel analisis yang dievaluasi mencakup parameter teknis sensor, yaitu nilai deviasi pembacaan, *slope*, dan *offset*, yang diperoleh dari pengukuran sebelum dan sesudah kalibrasi.
3. Data analisis hanya dikonsentrasikan pada hasil kalibrasi dari lima titik sampel penting pengukuran air dan uap, yang paling menentukan kualitas media kerja dalam siklus pembangkitan, yaitu: *Main Steam*, *Hot Reheater*, *Condensate Polisher Outlet*, *Deaerator Outlet*, dan *Boiler Drum Blowdown*.

5.2 Gambaran Umum Studi Kasus

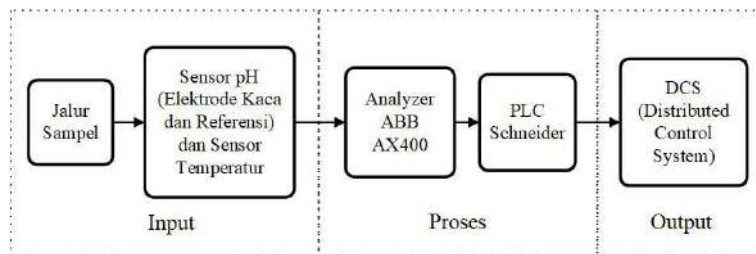
5.2.1 Deskripsi Lokasi dan Instrumen

Studi kasus ini dilakukan di *Sampling Room* Unit 2 PT PLN Nusantara Power UP Paiton. Lokasi ini berfungsi sebagai fasilitas penting dalam pemantauan kualitas air dan uap untuk

PLTU. Di dalam ruangan *Sampling Room*, semua parameter kimia yang penting seperti pH, Konduktivitas, silika, dan oksigen terlarut akan dipantau terus menerus (*online*) dan terkontrol. Setiap jalur sampel yang melewati ruangan ini, termasuk lima titik penting yang menjadi fokus laporan, didinginkan dan diatur tekanannya sebelum masuk ke instrumen analisis. Data *real-time* yang dihasilkan dari *Sampling Room* ini sangat menentukan, karena menjadi dasar pengambilan keputusan oleh operator untuk melakukan *chemical dosing* demi mencegah korosi dan *scaling*.

Instrumen utama yang menjadi objek analisis mendalam adalah Sensor pH yang terintegrasi pada *Modul Analyzer* ABB AX400 di Unit 2. Sensor ini merupakan jenis sensor *online* yang terdiri dari elektrode kaca sebagai elemen sensitif, elektrode referensi, dan sensor suhu Pt100. Sensor suhu ini sangat penting karena menyediakan kompensasi suhu otomatis, mengingat nilai pH suatu larutan sangat dipengaruhi oleh perubahan suhu. Keandalan dan akurasi sensor ini harus dijaga mutlak, karena deviasi pembacaan sekecil apa pun dapat menyebabkan kesalahan fatal dalam pengaturan proses kimia, yang berpotensi menurunkan keandalan dan keselamatan peralatan bertekanan tinggi pada PLTU.

5.2.2 Diagram Blok Sistem Pengukuran pH



Gambar 5.1 Diagram Blok Sistem Pengukuran pH

Hubungan antar perangkat instrumen pada sistem pemantauan pH dapat dijelaskan melalui diagram blok dibawah ini, yang menyajikan tiga bagian utama: *Input*, *Proses*, *Output*. Berikut penjelasan pada bagian masing-masing:

1. ***Input***, proses dimulai dari **Jalur Sampel**, yaitu aliran cairan dari titik proses utama yang dialirkan melalui jalur pendinginan untuk menstabilkan suhu hingga mendekati 25 °C sebelum mencapai sensor pH dan diatur tekanannya sebelum masuk ke sensor pH, sehingga pembacaan pH lebih akurat. Pada saat cairan tersebut melewati **Sensor pH**, yang terdiri atas elektrode kaca sebagai pendeteksi aktivitas ion hidrogen (H^+) dan elektrode referensi sebagai pembanding potensial. Kedua elektrode ini mengonversi konsentrasi ion hidrogen menjadi sinyal tegangan milivolt (mV) sebagai *raw data* (data mentah) sinyal pH. Bersamaan dengan itu, **Sensor Temperatur** mengukur suhu cairan dalam bentuk perubahan resistansi (Ohm). Informasi suhu sangat penting karena nilai pH sangat dipengaruhi oleh temperatur, sehingga kedua *raw data*

sinyal tersebut (mV dan Ohm) menjadi *input* utama ke tahap pemrosesan berikutnya.

2. **Proses**, *raw data* sinyal dari sensor pH dan sensor temperatur diterima oleh ***Analyzer ABB AX400***, yang berfungsi sebagai unit pemrosesan inti. *Analyzer* mengolah sinyal melalui mikroprosesor internal dengan menggunakan Persamaan Nernst untuk menentukan hubungan antara tegangan elektrode dan nilai pH. Tahap ini mencakup *Automatic Temperature Compensation (ATC)* menggunakan data suhu untuk mengoreksi perubahan sensitivitas elektrode terhadap temperatur, konversi sinyal mV yang telah dikompensasi menjadi nilai pH, serta perhitungan berdasarkan parameter elektrode seperti *slope* dan *offset* hasil kalibrasi. Hasil pemrosesan yang dilakukan oleh *analyzer* menghasilkan *output* yang ditampilkan secara *real time* pada layar ABB AX400 sebagai nilai pH yang telah terkoreksi. Dari masing-masing *analyzer* sinyal pH dikirimkan dalam bentuk sinyal analog 4–20 mA ke **PLC Schneider**, yang selanjutnya mengonversi sinyal tersebut menjadi data digital (misalnya melalui Modbus) untuk diteruskan ke DCS (*Distributed Control System*).
3. **Output**, data digital dari PLC Schneider yang sudah diteruskan ke **DCS**, nilai pH ditampilkan pada antarmuka operator (HMI), dicatat sebagai data historis (*trending*), digunakan sebagai dasar pengaturan alarm jika nilai pH berada di luar batas normal, serta menjadi parameter untuk pengendalian proses lanjutan seperti sistem *dosing*

penambahan asam atau basa dalam pengolahan air. Dengan demikian, diagram blok menggambarkan alur lengkap mulai dari *Input* (jalur sampel dan sensor), Proses (pengolahan oleh *analyzer* dan PLC), hingga *Output* (monitoring dan kontrol di DCS) sebagai satu kesatuan sistem pengukuran pH yang memiliki peran penting dalam kesiapan dan keandalan operasi PLTU.

Dengan demikian, diagram blok menggambarkan alur lengkap pengukuran pH dari *Input* (jalur sampel dan sensor), Proses (pengolahan oleh *analyzer* dan PLC), hingga *Output* (monitoring dan kontrol di DCS) sebagai satu kesatuan sistem pengukuran pH yang memiliki peran penting dalam kesiapan dan keandalan operasi PLTU.

5.3 Analisis Kondisi Sebelum Kalibrasi

Analisis ini menyajikan hasil observasi dan pengukuran awal yang dilakukan terhadap Sensor pH pada *Analyzer* ABB AX400 di *Sampling Room* Unit 2 sebelum tindakan kalibrasi dilakukan. Analisis ini bertujuan untuk mendokumentasikan kondisi aktual kinerja sensor dan memberikan pertimbangan teknis atas kebutuhan kalibrasi. Berdasarkan data operasional historis dan pengujian di lapangan, teridentifikasi bahwa sensor pH mengalami deviasi nilai yang signifikan dari nilai referensi standar. Deviasi awal ini didokumentasikan melalui perbandingan antara pembacaan sensor *online* dengan nilai pengukuran *portable pH meter* standar (*buffer* standar). Hasil pengukuran awal menunjukkan deviasi yang melampaui batas toleransi umum yang

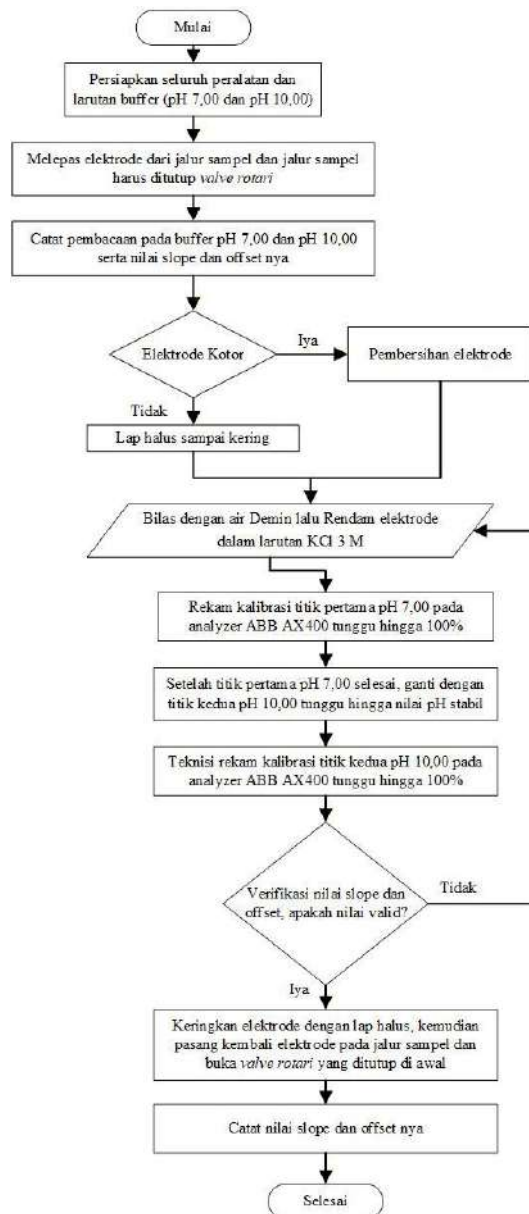
ditetapkan, yaitu ± 0.3 pH dari nilai pH standar. Deviasi yang terdeteksi menunjukkan adanya penurunan akurasi pada sensor, yang kemungkinan disebabkan oleh penuaan elektrode, kontaminasi lapisan pelindung, atau penurunan nilai kemiringan seiring waktu pemakaian.

Kondisi ketidakakuratan sensor memiliki konsekuensi yang serius terhadap operasional Unit 2. Pembacaan pH yang tidak akurat dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan terkait penambahan bahan kimia, seperti kurang basa sodium (NaOH) pada CEP (*Condensate Extraxtion Pump*) suhu dibawah 100°C dan fosfat (*PHospHate*) pada *steam drum* untuk suhu diatas 100°C . Apabila sensor menunjukkan nilai yang terlalu tinggi atau rendah dibandingkan dengan kondisi air yang sebenarnya, akan dapat menyebabkan korosi pada komponen *boiler* dan sistem perpipaan jika air menjadi terlalu asam serta dapat mengakibatkan pengendapan kerak (*scaling*) jika air terlalu basa. Kedua kondisi ini secara langsung akan mengurangi efisiensi perpindahan panas dan mengancam keandalan serta keselamatan peralatan penting di pembangkitan.

Dengan demikian, analisis kondisi sebelum kalibrasi menegaskan bahwa kinerja sensor dalam keadaan yang memerlukan tindakan korektif segera. Data deviasi yang diperoleh akan berfungsi sebagai data dasar (*baseline*) untuk memvalidasi efektivitas dan keberhasilan prosedur kalibrasi yang akan dilakukan.

5.4 Prosedur dan Hasil Kalibrasi Sensor pH

5.4.1 *Flowchart* proses Kalibrasi Lapangan



Gambar 5.2 *Flowchart* Proses Kalibrasi Lapangan

(Sumber: Dokumen Pribadi)

Proses kalibrasi sensor pH dua titik dimulai dengan menyiapkan seluruh peralatan dan larutan *buffer* yang diperlukan, yaitu *buffer* pH 7.00 sebagai titik *zero* dan *buffer* pH 10.00 sebagai titik *span*. Setelah semua alat siap, elektrode dilepas dari jalur sampel dan *valve rotari* pada jalur sampel ditutup untuk memungkinkan pembersihan serta pengujian dalam kondisi terkontrol. Sebelum kalibrasi dilakukan, teknisi mendokumentasikan kondisi awal sensor dengan melepas elektrode, mengeringkannya menggunakan lap halus, kemudian memasukkannya ke dalam *buffer* pH 7.00 untuk mencatat nilai bacaan awal. Proses yang sama diulang untuk *buffer* pH 10.00 untuk memperoleh data sebelum kalibrasi. Teknisi menekan tombol A3 sampai berubah tampilannya pada *analyzer* ABB AX400 catat nilai *slope* (nilai pH juga) beserta *offset* nya .

Sebelum melanjutkan, kondisi fisik elektrode diperiksa untuk memastikan tidak terdapat kerak, minyak, kotoran, atau endapan yang dapat memengaruhi akurasi pembacaan. Jika “iya” ditemukan kontaminasi, dilakukan proses pembersihan dengan membilas elektrode menggunakan air demineralisasi, merendam atau menggosok lembut permukaan elektrode menggunakan larutan pembersih yang sesuai dengan jenis lapisan kotoran, kemudian membilasnya kembali dan mengeringkannya secara ringan. Jika “tidak” ditemukan dilap dengan lap halus sampai kering untuk pembersihan elektrode ringan.

Setelah pembersihan selesai atau ketika elektrode dinyatakan bersih, bilas elektrode dengan air demineralisasi

kemudian distabilkan dengan merendamnya dalam larutan KCl (*Kalium Klorida*) 3 M selama beberapa menit agar membran kaca kembali terhidrasi. Jika elektrode sudah terhidrasi, proses kalibrasi dua titik dimulai dengan memasukkan elektrode ke dalam *buffer* pH 7.00 sebagai titik *zero* dan menunggu hingga pembacaan stabil. Setelah stabil, teknisi menekan tombol A1 untuk memilih “Sensor Cal”, kemudian tombol A2 “Sensor Cal A”, dan dilanjutkan dengan tombol A3 untuk memilih metode kalibrasi. Pada tahap ini teknisi menekan A4 (tombol arah ke atas) untuk memilih mode “Auto, 2-Pt” sebagai metode kalibrasi dua titik. Selanjutnya tombol A3 ditekan kembali untuk merekam nilai kalibrasi titik pertama. Proses ini dibiarkan berlangsung hingga mencapai 100%.

Pada tahap berikutnya, elektrode dikeringkan kembali menggunakan tisu bebas serat (lap halus) sebelum dimasukkan ke *buffer* pH 10.00 sebagai titik *span*. Seperti pada tahap sebelumnya, pembacaan sensor pH dibiarkan hingga stabil sebelum teknisi menekan tombol A3 untuk melakukan proses “Confirm atau Calibrate”. Setelah pembacaan stabil dan progres mencapai 100%, kalibrasi dua titik dinyatakan selesai.

Setelah itu dilakukan verifikasi dengan memeriksa ulang pembacaan sensor pH pada kedua *buffer* dan membandingkannya dengan batas toleransi kemudian cek nilai *slope* dan *offset* nya. Jika hasil verifikasi tidak valid (diluar batas toleransi), proses kalibrasi harus diulang atau elektrode perlu diperiksa lebih lanjut untuk memastikan tidak ada kerusakan atau

deviasi. Namun apabila verifikasi menunjukkan hasil yang valid (dalam batas toleransi), elektrode dapat dipasang kembali ke jalur proses dan *valve rotari* dibuka lagi.

Tahap akhir prosedur adalah melakukan dokumentasi hasil kalibrasi, mencakup nilai *offset*, *slope*, deviasi sebelum dan sesudah kalibrasi, kondisi elektrode. Setelah seluruh data dicatat dan elektrode terpasang kembali, proses kalibrasi dinyatakan selesai.

5.4.2 Data Hasil Pengukuran Sebelum dan Sesudah

Kalibrasi

Untuk menjamin reliabilitas hasil pengukuran, data hasil verifikasi sensor pH sebelum dan sesudah kalibrasi pada pH referensi (*buffer* pH 7.00) yang disajikan pada Tabel 5.1, adapun Tabel 5.2 menyajikan data hasil verifikasi sensor pH sebelum dan sesudah kalibrasi pada pH referensi (*buffer* pH 10.00). Pada Tabel 5.3 menyajikan Data Deviasi Aktual pH 7.00 dan pH 10.00 serta Tabel 5.4 menyajikan Data Perubahan Parameter *Offset* pH Aktual Sebelum dan Sesudah dan Tabel 5.5 menyajikan Perubahan Parameter *Slope* Sensor pH. Dan untuk analisis ini difokuskan pada nilai *slope* dan *offset* dari hasil sebelum dan sesudah dilakukan kalibrasi, karena nilai ini sangat menentukan kondisi kesehatan dari elektrode.

Tabel 5.1 Hasil Verifikasi Nilai pH Aktual Sebelum dan Sesudah Kalibrasi (Ref. pH 7.00)

<i>No</i>	<i>Line Sample</i>	<i>Ref. pH (Buffer)</i>	<i>pH Sebelum</i>	<i>pH Sesudah</i>
1	<i>Main Steam</i>	7.00	7.17	7.00
2	<i>Hot Reheater</i>	7.00	7.91	6.96
3	<i>Condensate Polisher Outlet</i>	7.00	7.00	7.00
4	<i>Deaerator Outlet</i>	7.00	4.88	6.99
5	<i>Boiler Drum Blowdown</i>	7.00	7.53	6.97

Keterangan:

- Nilai pH Sebelum kalibrasi menunjukkan hasil yang jauh dari nilai referensi pH 7.00 (*Hot Reheater, Deaerator Outlet*)
- Nilai pH Sesudah kalibrasi menunjukkan hasil yang jauh lebih baik dan konsisten mendekati nilai referensi pH 7.00.
- Nilai berkisar antara pH 6.96 hingga pH 7.00, yang menunjukkan kalibrasi telah dilakukan pada masing-masing sensor.
- Sensor dengan deviasi terbesar (*Deaerator Outlet*, deviasi -2.12) berhasil dikoreksi menjadi pH 6.99, membuktikan efektivitas proses kalibrasi.

Tabel 5.2 Hasil Verifikasi Nilai pH Aktual Sebelum dan Sesudah Kalibrasi (Ref. pH 10.00)

<i>No</i>	<i>Line Sample</i>	<i>Ref. pH (Buffer)</i>	<i>pH Sebelum</i>	<i>pH Sesudah</i>
1	<i>Main Steam</i>	10.00	10.07	9.96
2	<i>Hot Reheater</i>	10.00	10.95	10.01
3	<i>Condensate Polisher Outlet</i>	10.00	9.84	9.97
4	<i>Deaerator Outlet</i>	10.00	7.82	9.95
5	<i>Boiler Drum Blowdown</i>	10.00	10.44	9.95

Keterangan:

- Nilai pH Sesudah kalibrasi menunjukkan hasil yang jauh lebih baik dan konsisten mendekati nilai referensi 10.00.
- Nilai berkisar antara 9.95 hingga 10.01, yang menunjukkan kalibrasi berhasil dilakukan pada semua sensor.
- Sensor dengan deviasi terbesar (*Deaerator Outlet*, deviasi -2.18) berhasil dikoreksi menjadi 9.95, membuktikan efektivitas proses kalibrasi.
- Secara keseluruhan, kalibrasi berhasil mengembalikan akurasi sensor yang sebelumnya menunjukkan deviasi besar (maksimum 2.18) menjadi deviasi yang sangat kecil (maksimum 0.05).

Tabel 5.3 Data Deviasi Nilai Aktual pH 7.00 dan pH 10.00

No.	Line Sample	Aktual pH 7.00		Aktual pH 10.00	
		Deviasi Awal (Δ pH)	Deviasi Akhir (Δ pH)	Deviasi Awal (Δ pH)	Deviasi Akhir (Δ pH)
1	Main Steam	+0.17	0.00	+0.07	-0.04
2	Hot Reheater	+0.91	-0.04	+0.95	+0.01
3	Condensate Polisher Outlet	0.00	0.00	-0.16	-0.03
4	Deaerator Outlet	-1.12	-0.01	-2.18	-0.05
5	Boiler Drum Blowdown	+0.53	-0.03	+0.44	-0.05

Keterangan:

- Nilai Deviasi Sebelum kalibrasi menunjukkan hasil yang jauh dari nilai referensi pH 7.00 dan pH 10.00 (*Hot Reheater, Deaerator Outlet*)
- Nilai Deviasi Sesudah kalibrasi menunjukkan hasil yang jauh lebih baik, batas toleransi deviasi ± 0.3 pH .
- Nilai berkisar antara pH -0.04 hingga +0.03, yang menunjukkan kalibrasi telah dilakukan pada masing-masing sensor.
- Sensor dengan deviasi terbesar (*Deaerator Outlet*, deviasi -1.12) berhasil dikoreksi menjadi -0.05, membuktikan efektivitas proses kalibrasi.

Tabel 5.4 Data *Offset* pH Aktual Sebelum dan Sesudah Kalibrasi

No.	<i>Line Sample</i>	<i>Offset Sebelum</i> (mV)		<i>Offset Sesudah</i> (mV)	
		pH 7.00	pH 10.00	pH 7.00	pH 10.00
1	<i>Main Steam</i>	-11	-159	11	-158
2	<i>Hot Reheater</i>	-2	-168	-1	-171
3	<i>Condensate Polisher Outlet</i>	30	-126	-13	-173
4	<i>Deaerator Outlet</i>	-2	-161	4	-162
5	<i>Boiler Drum Blowdown</i>	12	-155	13	-154

Keterangan:

- *Offset* Sebelum Kalibrasi, semua jalur menunjukkan *offset* yang masih berada dalam batas toleransi 30 mV, kecuali *Condensate Polisher Outlet* yang tepat berada di batas (± 30 mV). Namun, nilai *offset* yang bervariasi mengindikasikan ketidakstabilan dan keausan awal pada beberapa sensor.
- *Offset* Sesudah Kalibrasi, semua jalur berhasil dikoreksi dan menghasilkan nilai *offset* yang jauh lebih kecil dan mendekati 0 mV. Hal ini menunjukkan bahwa proses kalibrasi dua-titik berhasil mengoreksi titik nol sensor,

membuat pembacaan di sekitar pH netral menjadi lebih akurat.

Tabel 5.5 Data *Slope* Sebelum dan Sesudah Kalibrasi

No.	<i>Line Sample</i>	<i>Slope</i> Sebelum (%)	<i>Slope</i> Sesudah (%)
1	<i>Main Steam</i>	96.7	96.5
2	<i>Hot Reheater</i>	132.2	94.0
3	<i>Condensate Polisher Outlet</i>	34.8	90.2
4	<i>Deaerator Outlet</i>	94.1	94.9
5	<i>Boiler Drum Blowdown</i>	96.9	94.6

Keterangan:

- *Slope* Sebelum Kalibrasi, terdapat dua kondisi ekstrem yang mengindikasikan kerusakan sensor yang parah:
 1. *Hot Reheater* (132.2%): Nilai sangat tinggi (>105%) menunjukkan potensi respons *overshoot* atau kerusakan membran yang tidak normal, yang menyebabkan deviasi besar pada pengukuran pH tinggi.
 2. *Condensate Polisher Outlet* (34.8%): Nilai sangat rendah (<85%) menunjukkan sensor "hampir mati"

atau mengalami *fouling* parah pada membran kaca, menyebabkan hilangnya sensitivitas.

- *Slope* Sesudah Kalibrasi, semua sensor berhasil dikembalikan ke rentang ideal 90-97%. Peningkatan pada *Condensate Polisher Outlet* (dari 34.8% menjadi 90.2%) dan koreksi pada *Hot Reheater* (dari 132.2% menjadi 94.0%) menunjukkan kalibrasi dan kemungkinan pembersihan elektrode yang efektif.

5.4.3 Analisis dan Pembahasan Data Hasil Pengukuran Sebelum dan sesudah Kalibrasi

Analisis pada bagian ini menyajikan pembahasan terhadap deviasi dan akurasi hasil pengukuran pH sebelum dan sesudah pelaksanaan kalibrasi. Pembahasan mengacu pada data verifikasi terhadap *buffer* referensi pH 7.00 dan pH 10.00 (Tabel 5.1 dan 5.2) dan perubahan parameter teknis sensor, yaitu *slope* (sensitivitas) dan *offset* (potensial titik nol, pada pH 7.00) yang tercatat pada Tabel 5.4 dan 5.5. Pembahasan ini menilai efektivitas kalibrasi dalam memperkecil deviasi (ΔpH) dan mengembalikan karakteristik sensor mendekati nilai teoritis (Persamaan Nernst). Dasar analisis yang digunakan adalah Persamaan Nernst,

$$\text{Slope teoritis} \approx -(54.2 + 0.198 \cdot T) \text{ (dalam mV/pH)}$$

Di mana *slope* teoritis pada 25 °C adalah -59.16 mV per pH, tanda negatif dihilangkan, menjadi 59.16 mV per pH untuk menyederhanakan interpretasi dan fokus pada sensitivitas sensor.

Untuk memvalidasi konsistensi data, perhitungan manual dilakukan untuk membandingkan prediksi Deviasi pH (ΔpH) dari nilai *offset* dan *slope* sensor dengan ΔpH aktual yang tercatat pada Tabel 5.3.

- Jika transmitter melaporkan *slope* dalam persen (%), maka nilai sensitivitas aktual (mV/pH) dihitung:

$$\text{Slope (mV/pH)} = \frac{\text{Slope (\%)}}{100} \times 59.16 \text{ mV/pH}$$

- Hubungan *offset* (mV), deviasi pH pada *buffer* pH 7.00:

$$\Delta\text{pH (prediksi)} \approx \frac{-\text{Offset (mV)}}{\text{Slope (mV/pH)}}$$

Analisis Penting Per Jalur Sampel

1. *Main Steam*

a. **Sebelum Kalibrasi:**

- *Slope* Sebelum: 96.7%, $\text{Slope} \left(\frac{\text{mV}}{\text{pH}} \right) = \frac{96.7}{100} \times 59.16 \text{ mV} = 57.20 \text{ mV/pH}$.
- *Offset* Sebelum: -11mV (pH 7.00).
- Prediksi ΔpH (dari *offset*): $\frac{-\text{Offset (mV)}}{\text{Slope (mV/pH)}} = \frac{-(-11 \text{ mV})}{57.20 \text{ mV/pH}} = +0.19 \text{ pH}$
- ΔpH Aktual (Tabel 5.3): +0.17 pH.
- Hasil: Sensor ini sudah dalam kondisi relatif baik (di atas 90% *slope* ideal). *Offset* negatif mengindikasikan pembacaan sedikit basa, yang dikonfirmasi oleh ΔpH aktual +0.17. Akurasi data dan prediksi sangat konsisten.

b. Sesudah Kalibrasi:

- ΔpH Aktual: 0.00 pH. Proses kalibrasi berhasil mengoreksi deviasi hingga mencapai akurasi sempurna pada pH 7.00.

2. Hot Reheater

a. Sebelum Kalibrasi:

- *Slope* Sebelum: 132.2%, $\text{Slope} \left(\frac{\text{mV}}{\text{pH}} \right) = \frac{132.2}{100} \times 59.16 \text{ mV} = 78.21 \text{ mV/pH}$
- *Offset* Sebelum: -2 mV (pH 7.00).
- Prediksi ΔpH (dari *offset*): $\frac{-\text{Offset (mV)}}{\text{Slope (mV/pH)}} = \frac{-(-2 \text{ mV})}{78.21 \text{ mV/pH}} = +0.03$
- ΔpH Aktual (Tabel 5.3): +0.91 pH (pH 7.00) dan +0.95 pH (pH 10.00).
- Hasil: Meskipun *offset* tampak normal, *slope* yang sangat tinggi (132.2%) mengindikasikan **kerusakan struktural elektrode atau overshoot respons**, yang menyebabkan deviasi masif mendekati +1.0 pH pada kedua titik *buffer*.

b. Sesudah Kalibrasi:

- *Slope* berhasil dikoreksi menjadi 94.0%. ΔpH Aktual turun menjadi -0.04 pH (pH 7.00) dan +0.01 pH (pH 10.00). Koreksi ini sangat penting untuk mencegah kesalahan dosis kimia.

3. *Condensate Polisher Outlet*

a. **Sebelum Kalibrasi:**

- *Slope* Sebelum: 34.8%, $\text{Slope} \left(\frac{\text{mV}}{\text{pH}} \right) = \frac{34.8}{100} \times 59.16 \text{ mV} = 20.59 \text{ mV/pH}$.
- *Offset* Sebelum: +30 mV (Tepat di batas atas toleransi, pH 7.00).
- Prediksi ΔpH (dari *offset*): $\frac{-\text{Offset (mV)}}{\text{Slope (mV/pH)}} = \frac{-30 \text{ mV}}{20.59 \text{ mV/pH}} = -1.4$
- ΔpH Aktual (Tabel 5.3): 0.00 (pH 7.00) dan -0.16 pH (pH 10.00).
- Hasil: *Slope* sangat rendah (34.8%) menunjukkan sensor berada di ambang kegagalan fungsional, kemungkinan besar karena **kontaminasi parah (*fouling*) atau penuaan ekstrem**. Deviasi aktual yang rendah di pH 7.00 kemungkinan kebetulan (terkompensasi oleh *offset*), namun pembacaan pada rentang lain (pH 10.00) tidak akurat.

b. **Sesudah Kalibrasi:**

- *Slope* meningkat drastis menjadi 90.2%. Peningkatan ini membuktikan bahwa prosedur kalibrasi, yang diikuti pembersihan, berhasil memulihkan sensitivitas elektrode. ΔpH akhir berada dalam batas $\pm 0.03 \text{ pH}$.

4. Deaerator Outlet

a. Sebelum Kalibrasi:

- *Slope* Sebelum: 94.1%, $\text{Slope} \left(\frac{\text{mV}}{\text{pH}} \right) = \frac{94.1}{100} \times 59.16 \text{ mV} = 55.68 \text{ mV/pH}$.
- *Offset* Sebelum: -2 mV (pH 7.00).
- Prediksi ΔpH (dari *offset*): $\frac{-\text{Offset (mV)}}{\text{Slope (mV/pH)}} = \frac{-(-2 \text{ mV})}{78.21 \text{ mV/pH}} = +0.03$
- ΔpH Aktual (Tabel 5.3): -1.12 pH (pH 7.00) dan -2.18 pH (pH 10.00).
- Hasil: Terjadi inkonsistensi data yang signifikan: *Offset* di pH 7.00 menunjukkan nilai hampir ideal (-2 mV), namun ΔpH aktualnya adalah -1.12 pH (asam, deviasi terburuk). Hal ini menunjukkan adanya **masalah kritis di luar *offset* tradisional**, seperti kerusakan kompensasi suhu (ATC), masalah *junction* yang tersumbat saat pengukuran, atau kegagalan elektrode referensi, yang menyebabkan pembacaan sangat asam.

b. Sesudah Kalibrasi:

- Kalibrasi berhasil mengoreksi deviasi ekstrem tersebut. ΔpH turun menjadi -0.01 pH (pH 7.00) dan -0.05 pH (pH 10.00).

5. Boiler Drum Blowdown

a. Sebelum Kalibrasi:

- *Slope* Sebelum: 96.9%, $\text{Slope} \left(\frac{\text{mV}}{\text{pH}} \right) = \frac{96.9}{100} \times 59.16 \text{ mV} = 57.33 \text{ mV/pH}$.
- *Offset* Sebelum: +12 mV.
- Prediksi ΔpH (dari *offset*): $\frac{-\text{Offset (mV)}}{\text{Slope (mV/pH)}} = \frac{-12 \text{ mV}}{57.33 \text{ mV/pH}} = -0.21$
- ΔpH Aktual (Tabel 5.3): +0.53 pH.
- Hasil: Terdapat perbedaan yang cukup besar antara prediksi ΔpH (asam) dan aktual (basa). Sensor ini jelas mengalami *drift* yang signifikan, meskipun *slope*-nya masih bagus.

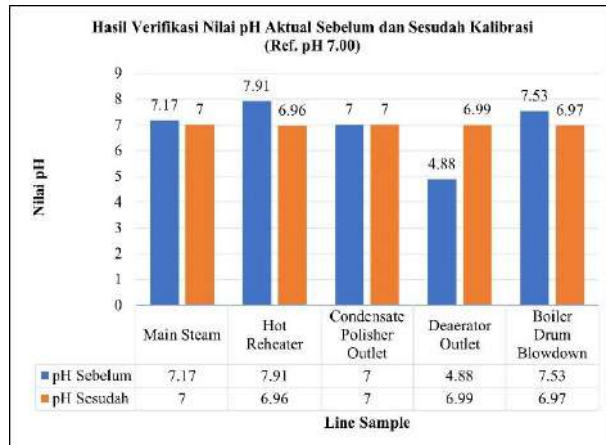
b. Sesudah Kalibrasi:

- ΔpH terkoreksi menjadi -0.03 pH (pH 7.00) dan -0.05 pH (pH 10.00), yang berada dalam batas akurasi yang dapat diterima.

5.4.4 Grafik Perubahan Akurasi Sensor

Untuk mengukur efektivitas kalibrasi dan perawatan yang telah dilakukan, pada analisis ini ada empat grafik utama yang menunjukkan perbandingan data sensor sebelum dan sesudah perbaikan. Grafik-grafik ini untuk mengevaluasi perubahan pada keakuratan sensor seperti Nilai aktual *Buffer* 7.00, Nilai aktual

Buffer 10.00, Nilai Cek pH, Deviasi pH, *Slope* (%) dan *Offset* (mV) di berbagai titik sampel.

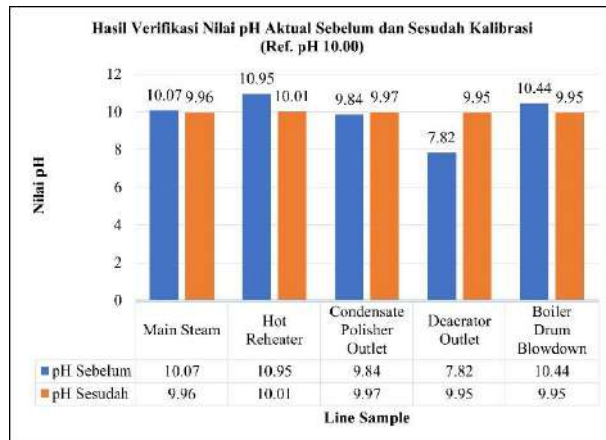


Gambar 5.3 Grafik Hasil Verifikasi Nilai pH Aktual Sebelum dan Sesudah Kalibrasi (Ref. pH 7.00)

Grafik ini menunjukkan nilai pH *Buffer* 7.00 yang diukur pada berbagai titik.

- Nilai pH secara umum tidak banyak berubah antara sebelum (biru) dan sesudah (oranye) kalibrasi untuk *Main Steam* (7.17 menjadi 7.00), *Condensate Polisher Outlet* (tetap 7.00), *Hot Reheater* (7.91 menjadi 6.96), dan *Boiler Drum Blowdown* (7.53 menjadi 6.97).
- Pengecualian dan Perbaikan besar, terjadi peningkatan pH yang sangat besar pada *Deaerator Outlet* (dari 4.88 menjadi 6.99). Peningkatan sebesar 2.11 unit pH ini menunjukkan bahwa sensor pH di titik tersebut sebelumnya sangat tidak akurat (deviasi kritis) dan berhasil dikoreksi total oleh proses kalibrasi, sehingga

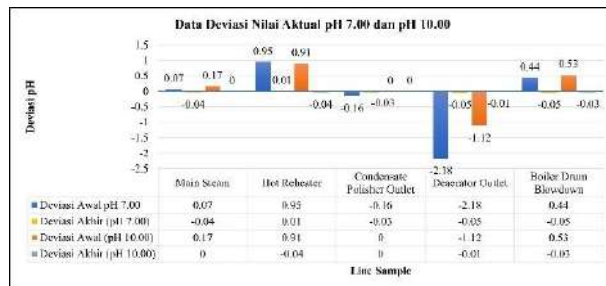
pembacaannya kembali sesuai dengan kondisi referensi pH 7.00.



Gambar 5.4 Grafik Hasil Verifikasi Nilai pH Aktual Sebelum dan Sesudah Kalibrasi (Ref. pH 10.00)

Grafik ini menunjukkan nilai pH *Buffer* 10.00 yang diukur pada berbagai titik.

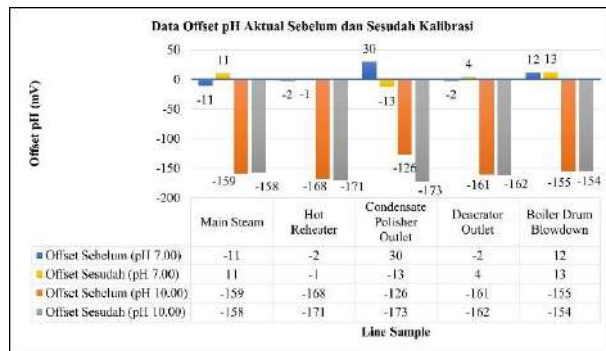
- Terjadi penurunan pH yang besar pada *Hot Reheater* (dari 10.95 menjadi 10.01).
- Terjadi peningkatan pH yang signifikan pada *Deaerator Outlet* (dari 7.82 menjadi 9.95).
- Perubahan besar ini menunjukkan sensor-sensor tersebut sebelumnya tidak akurat, dan kalibrasi telah berhasil memperbaiki pembacaannya agar sesuai dengan pH 10.00.



Gambar 5.5 Grafik Data Deviasi Nilai Aktual pH 7.00 dan pH 10.00

Grafik ini membandingkan seberapa jauh pembacaan sensor menyimpang (ΔpH) dari nilai *buffer* referensi (pH 7.00 dan pH 10.00) sebelum dan sesudah kalibrasi.

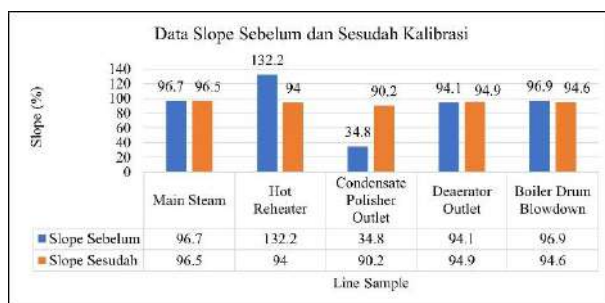
- Sebelum Kalibrasi (Deviasi Awal), Menunjukkan deviasi yang besar dan mengkhawatirkan pada beberapa jalur, seperti: *Deaerator Outlet* mencatat deviasi terburuk $\Delta\text{pH} = -1.12$ pada pH 7,00 dan $-2,18$ pada pH 10.00), yang mengindikasikan sensor sangat tidak akurat (membaca terlalu asam) dan *Hot Reheater* mencatat deviasi besar hingga $+0.95$.
- Sesudah Kalibrasi (Deviasi Akhir), Grafik akan menunjukkan penurunan drastis pada semua deviasi, semua jalur berhasil dikoreksi hingga nilai ΔpH berada dalam rentang yang sangat kecil (maksimum -0.05 hingga $+0.03$), yang menunjukkan keberhasilan total kalibrasi dalam mengembalikan akurasi pembacaan dan batas toleransi deviasi yang dapat diterima adalah 0.3 pH.



Gambar 5.6 Grafik Data *Offset* pH Aktual Sebelum dan Sesudah Kalibrasi

Grafik ini membandingkan nilai *Offset* (potensial mV) yang dihasilkan sensor pada pH 7.00 sebelum dan sesudah kalibrasi. Nilai ideal *offset* adalah 0 mV.

- Sebelum Kalibrasi (*Offset* Awal): Meskipun sebagian besar jalur berada dalam batas toleransi 30 mV, nilai yang bervariasi menunjukkan ketidakstabilan dan keausan awal sensor. *Offset* terjadi akibat ketidaksempurnaan manufaktur, penuaan, atau ketidakseimbangan antarmuka elektrolit.
- Sesudah Kalibrasi (*Offset* Akhir): Grafik akan menunjukkan bahwa semua jalur berhasil dikoreksi dan menghasilkan nilai *offset* yang jauh lebih kecil dan mendekati 0 mV (berkisar antara -13 mV hingga +13.mV). Hal ini membuktikan bahwa kalibrasi dua-titik efektif mengoreksi titik nol sensor, yang merupakan kunci akurasi di sekitar pH netral.



Gambar 5.7 Grafik Data Slope Sebelum dan Sesudah Kalibrasi

Grafik ini membandingkan nilai *Slope* (sensitivitas elektrode) dalam persentase (%) sebelum dan sesudah kalibrasi. Nilai ideal adalah 100% (atau 59,16 mV/pH pada 25 °C).

- Sebelum Kalibrasi (*Slope Awal*): Terdapat kondisi ekstrem yang mengindikasikan kerusakan atau *fouling* parah, seperti: *Condensate Polisher Outlet* mencatat *Slope* sangat rendah (34.8%), jauh di bawah batas minimum 85-90%. Ini mengindikasikan sensor hampir mati atau mengalami kontaminasi parah, menyebabkan hilangnya sensitivitas. *Hot Reheater* mencatat *Slope* sangat tinggi (132.2%), melebihi batas 105%, menunjukkan potensi respons *overshoot* atau kerusakan membran.
- Sesudah Kalibrasi (*Slope Akhir*): Grafik menunjukkan perbaikan sensitivitas yang dramatis. Semua sensor berhasil dikembalikan ke rentang ideal 90-97%.

5.5 Evaluasi Hasil Kalibrasi Sensor pH

Evaluasi dilakukan untuk meninjau kembali kemampuan setiap sensor berdasarkan tiga parameter utama, yaitu deviasi

pembacaan, *offset* potensial, dan *slope* elektrode. Ketiga parameter ini digunakan untuk menggambarkan kondisi kesehatan sensor sebelum dan sesudah kalibrasi. Secara umum, hasil pengukuran menunjukkan bahwa proses kalibrasi mampu memperbaiki akurasi pembacaan pada seluruh titik *sampling*, meskipun tingkat perbaikannya bervariasi antara masing-masing jalur. Berdasarkan analisis terhadap parameter sensor pH, berikut hasil evaluasi kalibrasi sensor pH yang diperoleh:

1. **Deviasi (ΔpH)**, Deviasi adalah perbedaan antara pembacaan sensor dengan nilai *buffer* referensi. Batas toleransi deviasi yang dapat diterima adalah 0.3 pH. **Sebelum Kalibrasi**, beberapa jalur menunjukkan deviasi yang melampaui batas, seperti jalur Deaerator Outlet yang mencatat deviasi terburuk hingga -1.12 pada pH 7.00 dan -2.18 pada pH 10.00. **Sesudah Kalibrasi**, semua deviasi di seluruh jalur berhasil dikoreksi secara signifikan dan berada dalam batas 0.05 pH, yang menunjukkan akurasi pengukuran telah pulih.
2. **Offset (mV)**, *Offset* adalah potensial yang dihasilkan elektrode pada pH 7.00 (nilai idealnya 0 mV). Batas toleransi *offset* adalah 30 mV. **Sebelum Kalibrasi**, semua sensor pH masih berada di dalam batas toleransi *offset* tersebut. **Sesudah Kalibrasi**: Nilai *offset* berhasil dioptimalkan dan dikoreksi oleh penganalisis, sehingga nilainya mendekati 0 mV.
3. **Slope (%)**, *Slope* adalah ukuran sensitivitas elektrode terhadap perubahan pH (nilai ideal 100%). Batas toleransi *slope* adalah 90% hingga 105%. **Sebelum Kalibrasi**, Jalur *Condensate Polisher Outlet* mencatat *slope* sangat rendah, yaitu 34.8%,

yang mengindikasikan sensor telah kehilangan sensitivitas dan seharusnya diganti. Jalur *Hot Reheater* mencatat *slope* terlalu tinggi, yaitu 132.2, yang menunjukkan *overshoot* respons. **Sesudah Kalibrasi:** Setelah kalibrasi, *slope* pada semua sensor, termasuk *Condensate Polisher Outlet* dan *Hot Reheater*, berhasil dikembalikan ke dalam batas toleransi 90% hingga 97%.

4. **Efektivitas Kalibrasi Secara Keseluruhan,** berdasarkan analisis terhadap proses kalibrasi di lapangan yang dilakukan teknisi berhasil mengurangi deviasi pembacaan pH pada seluruh titik sampling, menurunkan *offset* menuju rentang normal sehingga titik nol kembali stabil, mengembalikan *slope* elektrode rentang yang ideal, dan memastikan sistem *analyzer* ABB AX400 kembali bekerja secara akurat serta dapat digunakan untuk pemantauan kualitas air. Secara keseluruhan, prosedur kalibrasi dapat dinilai efektif dalam pembacaan sensor agar akurat, meskipun ada beberapa sensor yang memerlukan perhatian khusus karena indikasi penurunan kemampuan yang cukup besar sebelum kalibrasi.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan magang terkait analisis dan kalibrasi sensor pH pada *Sampling Room* Unit 2 PT PLN Nusantara Power, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. **Kondisi Sensor Awal:** Sebelum kalibrasi, sensor menunjukkan penurunan kinerja serius, ditandai dengan Deviasi (ΔpH) yang melampaui batas (seperti pada *Deaerator Outlet* hingga -2.18) dan penurunan sensitivitas *Slope* yang ekstrem (Contoh *Condensate Polisher Outlet* hanya 34.8%), yang utamanya disebabkan oleh kontaminasi ringan dan penuaan elektrode.
2. **Efektivitas Kalibrasi,** prosedur kalibrasi dua-titik yang dikombinasikan dengan pembersihan elektrode terbukti sangat efektif dalam memulihkan akurasi.
3. **Pemulihan Kinerja,** setelah kalibrasi, semua parameter diagnostik sensor berhasil dikembalikan ke rentang ideal, Deviasi seluruh jalur berhasil dikoreksi hingga mendekati nol (dalam rentang ± 0.3 pH). *Slope* kembali ke rentang sensitivitas yang dibutuhkan (90%-97%), memulihkan respons sensor.
4. **Keandalan Sistem,** kalibrasi dan pemeliharaan rutin adalah mutlak diperlukan untuk memastikan akurasi pengukuran kimia air, yang merupakan faktor kunci dalam pencegahan korosi, *scaling*, dan perlindungan aset pembangkit. Keandalan

sistem sangat dipengaruhi oleh konsistensi jadwal kalibrasi, kualitas pembersihan, dan verifikasi deviasi mingguan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi kinerja sensor pH pada *Sampling Room* Unit 2, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan keandalan sistem pemantauan pH adalah sebagai berikut:

1. **Penguatan Jadwal Kalibrasi**, melanjutkan pelaksanaan kalibrasi dua-titik bulanan. Jika memungkinkan dan sesuai dengan hasil *monitoring*, periode kalibrasi dapat diperdekat menjadi 2-3 minggu sekali.
2. **Manajemen Larutan *Buffer***, pastikan setiap kalibrasi menggunakan *buffer* pH yang baru untuk masing-masing jalur sampel. Hal ini penting karena penggunaan *buffer* berulang dapat mengubah nilai standar. Gunakan volume yang memadai (sekitar 30-50 mL) dan pastikan ujung elektrode terendam (1-2 cm).
3. **Verifikasi *Buffer***, lakukan pengecekan nilai pH *buffer* standar menggunakan sensor pH *portable* yang tervalidasi sebelum digunakan, untuk memastikan nilai pH-nya belum berubah.
4. **Pembersihan Elektrode** melakukan pembersihan elektrode sesuai prosedur Manual ABB AX400 setiap kali kalibrasi. Prioritaskan pembersihan pada sensor jalur dengan potensi lapisan kotoran lebih tinggi, seperti Condensate Polisher

Outlet, dan Boiler Drum Blowdown, untuk menjaga slope dan offset tetap dalam batas normal.

5. **Verifikasi Deviasi Berkala**, melakukan verifikasi deviasi dua minggu sekali menggunakan *portable* pH meter tanpa melakukan kalibrasi ulang. Verifikasi ini bertujuan untuk memantau kondisi sensor secara efektif sejak dini dan menghindari risiko kalibrasi berlebihan.
6. **Pemeriksaan Analyzer**, melakukan pemeriksaan rutin pada sistem *analyzer* ABB AX400 sebelum kalibrasi. Perhatian khusus diberikan pada modul ATC (*Automatic Temperature Compensation*), koneksi *wiring*, dan aliran sampel, untuk mencegah gangguan pembacaan yang berasal dari faktor eksternal sensor.
7. **Pemantauan HMI**, melakukan pemantauan data pH pada HMI (Human Machine Interface) setiap seminggu sekali, sehingga pemantauan dapat dilakukan tanpa harus ke *Sampling Room*.
8. **Kriteria Batas Minimum Sensor**, mempertahankan dan menerapkan kriteria batas minimum kemampuan sensor, yaitu: *slope* <85% dan *offset* >30 mV. Kriteria ini harus dijadikan acuan objektif untuk menentukan kapan sensor harus diganti.
9. **Dokumentasi dan Analisis Tren**, mencatat seluruh hasil pemeriksaan dan kalibrasi bulanan (termasuk nilai deviasi, *slope*, *offset*, dan kondisi elektrode). Analisis tren harus dilakukan setiap 3 bulan sekali untuk mengidentifikasi pola

penurunan sensor dan memprediksi kebutuhan penggantian elektrode sebelum terjadinya penurunan kemampuan yang signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- ABB. (2018). *AX400 Series pH/Redox (ORP) Analyzer – Instruction Manual (IM/AX4PH Issue 2)*.
- BSN (Badan Standardisasi Nasional). (2022). *Panduan Pengukuran pH Meter dengan Teknik Kalibrasi Dua Titik*.
- Rakhman, A. (2018). *Mengunjungi PLTU PLN pertama peraih PROPER Emas Unit Pembangkit Paiton 1&2*.
- PLN Nusantara Power Services. (2024). *Tata Kelola Perusahaan: Sistem Manajemen Terintegrasi*.
- Tempo.co. (2023). *Mengenal PLTU Paiton Salah Satu Pembangkit Listrik Terbesar di Indonesia*
- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). (2020). *Nilai-Nilai Utama (Core Values) SDM BUMN sebagai identitas dan perekat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan*.
- Murti, A. S., Manuaba, I. B. G., & Arjana, I. G. D. (2020). *Optimasi unit PLTU berbahan bakar batubara menggunakan metode Lagrange di PT Indonesia Power UP Suralaya*. Jurnal SPEKTRUM, 7(1), 76-82.
- National Institute of Standards and Technology (NIST). (2021). *pH Measurement and Standards*.
- Sensor One Stop. (2025). *Memahami Sensor PH: Prinsip, Jenis, dan Aplikasi*
- Sinha, S., & Pal, T. (2021). *A Comprehensive Review of FET-Based pH Sensors: Materials, Fabrication Technologies, and Modelling*. *Electrochemical Science Advances*.

- Manjakkal, L., et al. (2020). *Metal Oxide-Based Electrochemical pH Sensors. Sensors and Actuators B: Chemical.*
- Khan, M.I., et al. (2017). *A Review on pH Sensitive Materials for Sensors and Detection Methods. Journal of Sensors.*
- Du, Z., et al. (2022). *All-Solid-State and Combination pH Sensors for Industrial Applications. MDPI Sensors.*
- Pohan, Rahmat Habib. (2017). *Komponen pH Meter*
- ABB. (2004). *AX400 Series pH/Redox (ORP) Analyzers – Instruction Manual*
- LibreTexts. (2023). *The Nernst Equation – Analytical Electrochemistry: Potentiometry*
- ABB. (2016). *AX400 Series — Dual Input Analyzers for pH/Redox (ORP) Data Sheet DS/AX4PH-EN Rev. L. ABB Measurement & Analytics*
- ISO/IEC Guide 99:2007. (2007). *International vocabulary of metrology — Basic and general concepts and associated terms (VIM).*
- Chinese Medical Journal. (2011). *Reproducibility and Accuracy of Quantitative Measurements.*
- PubMed. (2019). *Reliability, Precision or Reproducibility of the Measurements: Methods of Assessment, Utility and Applications in Clinical Practice.*
- VGB PowerTech e.V. (2019). *VGB-R 450 Le: Sampling of Water and Steam in Power Plants (4th ed.).*
- McKinney, J. (2023). *Steam Sampling 101: Basics and What Really Matters.*

- Svoboda, R. (2020). *Sampling System for Steam-Operated Power Stations*.
- Putra, A., & Widjonarko, W. (2021). *Design and Evaluation of Water Sampling System in Steam Power Plants*.
- International Atomic Energy Agency (IAEA). (2019). *Environmental Sampling Procedures in Thermal Power Plants*
- Sentry Equipment. (2023). *Steam and Water Sampling System Guide. Sentry Technical Paper*.
- EPRI. (2020). *Water Chemistry Guidelines for Fossil Plants*.
- Inc, P. C. (2020). *Hubungan Keandalan Peralatan, Kegagalan, Kurva Potensi Kegagalan (PF) dan Keselamatan Manusia*.

LAMPIRAN

Lampiran I Surat Penerimaan Magang Industri



Nomor : 0317/335/PLNNP020001/2025 27 Februari 2025
Lampiran : -
Sifat : Biasa - Biasa
Hal : Persetujuan PKL An Muhammad Affur Kepada
Rohman Cs Yth. Direktur Politeknik Negeri Malang

Menindaklanjuti surat dari Politeknik Negeri Malang, Nomor : 2326/PL2.1/PM/2025 tanggal : 10 Februari 2025, Perihal : Permohonan Magang. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **kami dapat menerima** permohonan mahasiswa saudara atas nama :

No.	Nama	Jurusan	Pembimbing
1.	Muhammad Affur Rohman	Teknik Elektronika	Abdullah
2.	Nico Cahyo Wibowo	Teknik Elektronika	Abdullah

Untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal 01 Juli 2025 – 15 Desember 2025 di Pemeliharaan Kontrol dan Instrument Unit 1&2.

Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut :

1. Mahasiswa/Siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp. 10.000,- 1 lembar untuk tiap Mahasiswa/Siswa, membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton). Serta mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, siswa/mahasiswa wajib melampirkan Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terbaru dan telah dilegalisir.
3. Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, siswa/mahasiswa Wajib menggunakan APD (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning) dengan biaya menjadi tanggungjawab siswa/mahasiswa
4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, Soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdmubjompaiton@gmail.com.
5. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
6. Persyaratan dan Ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja Lebih detail terdapat pada lampiran.
7. Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktek dapat menghubungi sdr. Misbiantoro bagian SDM, No HP 065228283882.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Jl. Raya Surabaya-Situbondo Km.142, Paiton-Proboinggo
T. (0335) 771905
F. (0335) 771810 W -

1 dari 2

Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang **"PLN NP Bersih"**, mohon untuk *tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan* terkait pelaksanaan Kerja Praktek.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

- ASMAN HAR KONIN PLTU 1-2 UP PAITON PLN NP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Lampiran II Activity Control/Log book



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
 PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRONIKA
 Jl. Soekarno Hatta no. 9 Malang 65141 Telp. (0341) 404420-25 psw. 2021

LEMBAR JURNAL MAGANG INDUSTRI

Kegiatan Magang Industri

Nama : Nico Satya Widharna
 NIM : 2331110001
 Kelas : 3A-PLU Teknik Elektronika
 Perusahaan : PT. PLN Nusantara Power UP Unit on 1-2
 Pembimbing Industri : Bapak Abdullah

No	Hari/ Tanggal	Uraian	Ket (Paraf)
1	Selasa, 1 Juli 2023	Safety Induction dan Mengamati sistem kontrol DCS pada HMI, Bapak Nuri	f.
2	Rabu, 2 Juli 2023	Mengamati sensor-sensor mesin pada boiler dan management maintenance, Bapak Widi & Abdullah	f.
3	Kamis, 3 Juli 2023	Belajar dan mencari referensi di perpustakaan	f.
4	Jum'at, 4 Juli 2023	Mengamati instrumen dan perbaikan soot blower, Bapak Anton	f.
5	Senin, 7 Juli 2023	Mengamati sistem kontrol CHF, Bapak Rivai dan Bapak Gilang	f.
6	Selasa, 8 Juli 2023	Mengamati penggantian sensor load cell yang rusak pada belt conveyor, Bapak Rivai dan Bapak Gibas	f.
7	Rabu, 9 Juli 2023	Mengamati proses kalibrasi sensor load cell pada belt scale dan pengecekan sensor pada conveyor BM, Bapak Rivai, Bapak Gilang, dan Bapak Reza	f.
8	Kamis, 10 Juli 2023	Pengenalan turbin dan maintenance limit switch bottom ash, Bapak Rudy, Pak Gilang, Pak Rivai, Pak Ren	f.

No	Hari/ Tanggal	Uraian	Ket (Paraf)
9	Jumat, 11 Juli 2025	Penggantian sensor radar non-kontak pada coal silo dan Flange-nya Pak Gilang, Pak Rizki, Pak Reza.	f.
10	Senin, 14 Juli 2025	Merakit aktuator pneumatik dan mengkalibrasi posisi valve dengan Valve Positioner, Bapak Hardy.	f.
11	Selasa, 15 Juli 2025	Mengamati proses Maintenance Silica Analyzer, Bapak Hardy, Bapak Nuri.	f.
12	Rabu, 16 Juli 2025	Maintenance Turbin membersihkan debu, Bapak Zainal, Bapak Anton.	f.
13	Kamis, 17 Juli 2025	Mengamati proses Maintenance Silica Analyzer, Bapak Hardy, Bapak Nuri.	f.
14	Jumat, 18 Juli 2025	Mengamati sistem kontrol WTP (Water Treatment Plant), serta CCR kontrol Boiler dan Turbin, Bapak Prihartono, Bapak Wedi, Bapak Hardy.	f.
15	Senin, 21 Juli 2025	Mengamati sistem kontrol pada turbin dan maintenance compressor air dryer, Bapak Anton, Bapak Nuri, Pak Prihartono, Bapak Wedi, Bapak Wide.	f.
16	Selasa, 22 Juli 2025	Memasang instalasi kontrol sensor ultrasonik pada pipa Raw water Tank, Bapak Zainal dan Bapak Hardy	f.
17	Rabu, 23 Juli 2025	Memasang sensor ultrasonik pada pipa well water tank, Bapak Zainal	f.
18	Kamis, 24 Juli 2025	Mengamati proses bottom ash pada Boiler, Bapak Wedi	f.
19	Jumat, 25 Juli 2025	Maintenance Air Service Tank, Bapak Wide	f.
20	Senin, 28 Juli 2025	Maintenance FAL (Filter Regulator Lubrication), Bapak Reza	f.

No	Hari/ Tanggal	Uraian	Ket (Paraf)
21	Selasa, 29 Juli 2025	Maintenance Fly ash, Bapak Reza	f.
22	Rabu, 30 Juli 2025	Mengamati proses kontrol CHCB conveyer batu bara dari SU menuju stockpile dan menuju silo, Bapak Reza	f.
23	Kamis, 31 Juli 2025	Maintenance fly ash dan maintenance kontrol ESP, Bapak Wide	f.
24	Jum'at, 1 Agustus 2025	Maintenance engineering station panel, Bapak Wide	f.
25	Senin, 4 Agustus 2025	Preventive Maintenance CWP, Bapak Hardy	f.
26	Selasa, 5 Agustus 2025	Konsultasi judul kepada pembimbing industri	f.
27	Rabu, 6 Agustus 2025	Corrective Maintenance sample room, Bapak Zainal	f.
28	Kamis, 7 Agustus 2025	Preventive Maintenance CWP, Bapak Zainal	f.
29	Jum'at, 8 Agustus 2025	Pengenalan HP dan LP Bypass pada Turbin, Bapak Zainal	f.
30	Senin, 11 Agustus 2025	Preventive Maintenance CAEP, Bapak Anton	f.
31	Selasa, 12 Agustus 2025	Preventive Maintenance CV main steam spray, Bapak Prihaslomo	f.
32	Rabu, 13 Agustus 2025	Preventive Maintenance Ignitor control Kabinet, Bapak Wide	f.

No	Hari/ Tanggal	Uraian	Ket (Paraf)
33	Kamis, 14 Agustus 2025	Maintenance Control Soet blower 1R33, Bapak Wedi dan Bapak Prihastomo	
34	Jumat, 15 Agustus 2025	Mengamati kerja soet blower 1R33 dan Preventif Maintenance Auxiliary, Bapak Wedi, Bapak Wide, Bapak Prihastomo	
35	Senin, 18 Agustus 2025	Libur cuti bersama	
36	Selasa, 19 Agustus 2025	Belajar merakit sensor proximity dan limit switch dihubungkan ke relay, Bapak Aisai dan Bapak Reza	
37	Rabu, 20 Agustus 2025	Belajar tentang sistem fuel (coal) master, Bapak Wedi	
38	Kamis, 21 Agustus 2025	Preventive Maintenance pada pump air kelatong, Bapak Aisai dan Bapak Reza	
39	Jumat, 22 Agustus 2025	Corrective Maintenance position feedback pada actuator damper, Bapak Anton	
40	Senin, 25 Agustus 2025	Mengamati pengisian data hardisk dengan HOP locking station, Bapak Hardy dan Bapak Nuri	
41	Selasa, 26 Agustus 2025	Membantu mengganti differential pressure gauge, Bapak Zainal dan Bapak Anton	
42	Rabu, 27 Agustus 2025	Preventive Maintenance area turbin, Bapak Hardy	
43	Kamis, 28 Agustus 2025	Mengamati kalibrasi silica, Bapak zainal dan Bapak Anton	
44	Jumat, 29 Agustus 2025	Mengamati sistem kerja mill pulverized, Bapak Wide	

No	Hari/ Tanggal	Uraian	Ket (Paraf)
45	Senin, 1 September 2025	Preventive Maintenance Area Turbin Unit 1. Bapak Zainal dan Bapak Hardy	
46	Selasa, 2 September 2025	Preventive Maintenance Area Turbin Unit 2 dan kalibrasi sensor pH Bapak Hardy dan Bapak Zainal	
47	Rabu, 3 September 2025	Preventive Maintenance Area Boiler bagian ignitor kontrol kabinet dan kalibrasi sensor pH, Bapak Wide dan Bapak Zainal	
48	Kamis, 4 September 2025	Preventive Maintenance Area Turbin Unit 1 dan kalibrasi sensor pH, Bapak Hardy dan Bapak Zainal	
49	Jum'at, 5 September 2025	Libur Cuti Bersama	
50	Senin, 8 September 2025	Preventive Maintenance Area Turbin Unit 1 dan kalibrasi sensor pH Bapak Anton dan Bapak Zainal	
51	Selasa, 9 September 2025	Preventive Maintenance Area Turbin dan kalibrasi sensor pH, Bapak Zainal dan Bapak Anton	
52	Rabu, 10 September 2025	Preventive Maintenance Generator Area Turbin dan kalibrasi sensor pH Bapak Zainal dan Bapak Anton	
53	Kamis, 11 September 2025	Sharing materi coal handling dan Preventive Maintenance pada ignitor kontrol kabinet. Bapak Prihastomo dan Bapak Wide	
54	Jum'at, 12 September 2025	Mempelajari dan mengamati sensor pada GEP Bapak Abdullah	
55	Senin, 15 September 2025	Mengamati Corrective Maintenance silica analyzer, Mengganti meter stepper. Bapak Zainal dan Bapak Hardy	
56	Selasa, 16 September 2025	Preventive Maintenance area Fan (PA Fan, ID Fan, PD Fan), Bapak Prihastomo	

No	Hari/ Tanggal	Uraian	Ket (Paraf)
57	Rabu, 17 September 2025	Preventive Maintenance area Klorin, Bapak Hardy	/
58	Kamis, 18 September 2025	Preventive Maintenance area Turbin unit 2, Bapak Anton	/
59	Jum'at, 19 September 2025	Mengamati pengecekan legangan pada CPP Area bagian PLC Rasi IR Southwester, Bapak Prihastono dan Bapak Widi	/
60	Senin, 22 September 2025	Belajar tentang Sistem Dearator di ruang DCS, Bapak Nuri	/
61	Selasa, 23 September 2025	Preventive Maintenance area boiler unit 2 bagian FAN Bapak Widi dan Bapak Wide	/
62	Rabu, 24 September 2025	Mengamati pengecekan FACP pada WTP, Bapak Zainal dan Bapak Anton	/
63	Kamis, 25 September 2025	Sharing knowledge tentang Air Flow dan excess air kontrol, dan kalibrasi sensor pH sampling room unit 1 Bapak Widi, Bapak Zainal dan Bapak Anton	/
64	Jum'at, 26 September 2025	Mempelajari Sistem pada CHCB, Bapak Rirui	/
65	Senin, 29 September 2025	Preventive Maintenance kalibrasi sensor conductivity unit 2. Bapak Anton dan Bapak Nuri	/
66	Selasa, 30 September 2025	Preventive Maintenance kalibrasi sensor conductivity unit 2. Bapak Anton	/
67	Rabu, 1 Oktober 2025	Preventive Maintenance kalibrasi sensor pH, Bapak Anton dan Bapak Nuri	/
68	Kamis, 2 Oktober 2025	Kalibrasi conveyor batu bara menggunakan chain weight, Bapak Rirui	/

No	Hari/ Tanggal	Uraian	Ket (Paraf)
69	Jum'at, 3 Oktober 2023	lain pemberkasan SKKM dan pengambilan sertifikat Mentoring keagamaan	
70	Senin, 6 Oktober 2023	Preventive Maintenance area turbin unit 1 dan Pengontrolan PSU DCS. Bapak Zainal dan Bapak Anton	
71	Selasa, 7 Oktober 2023	Preventive Maintenance LPH dan drum screen area turbin unit 1, Bapak Zainal dan Bapak Anton	
72	Rabu, 8 Oktober 2023	Preventive Maintenance HPH area turbin unit 1. Bapak Zainal dan Bapak Anton	
73	Kamis, 9 Oktober 2023	Preventive Maintenance Closed Cooling Water Pump (CCWP) area turbin unit 1, Bapak Anton	
74	Jum'at, 10 Oktober 2023	Preventive Maintenance condensate storage, Bapak Zainal	
75	Senin, 13 Oktober 2023	Preventive Maintenance pulv bowl Press Diff SW. Bapak Wide dan Bapak Prihastomo	
76	Selasa, 14 Oktober 2023	Corrective Maintenance SAC unit 1, Bapak Wide dan Bapak Prihastomo	
77	Rabu, 15 Oktober 2023	Preventive Maintenance area O2 dan area FAN unit 1. Bapak Wedi dan Bapak Prihastomo	
78	Kamis, 16 Oktober 2023	Preventive Maintenance boiler dan Corrective Maintenance soot blower. Bapak Wide dan Bapak Prihastomo	
79	Jum'at, 17 Oktober 2023	Preventive Maintenance High Head Fire Pump, Bapak Wedi	
80	Senin, 20 Oktober 2023	Preventive Maintenance pada Ship unloader. Bapak Rivo'i dan Bapak Reza	

No	Hari/ Tanggal	Uraian	Ket (Paraf)
81	Selasa, 21 Oktober 2023	Preventive Maintenance area conveyor bawah kanal, Bapak Rizki dan Bapak Reza	f
82	Rabu, 22 Oktober 2023	Konsultasi bab 3 pada penambang lopongan	f
83	Kamis, 23 Oktober 2023	Izin bimbingan ke desain penambang kompos	f
84	Jumat, 24 Oktober 2023	Izin mengurus berkas SHKM ke HMJ	f
85	Senin, 27 Oktober 2023	Preventive Maintenance kalibrasi Sensor conductivity. Bapak Anton	f
86	Selasa, 28 Oktober 2023	Preventive Maintenance kalibrasi Sensor conductivity. Bapak Anton	f
87	Rabu, 29 Oktober 2023	Preventive Maintenance sampling room unit 2 kalibrasi sensor pH. Bapak Anton dan Bapak Nur	f
88	Kamis, 30 Oktober 2023	Preventive Maintenance sampling room unit 2 kalibrasi sensor pH. Bapak Anton	f
89	Jumat, 31 Oktober 2023	Preventive Maintenance pada coal feeder, Bapak Wide	f
90	Senin, 3 November 2023	Preventive Maintenance pengecekan tegangan primary dan secondary pada D/G Unit 1, Bapak Prihatono	f
91	Selasa, 4 November 2023	Corrective Maintenance pemasangan Filter oil pada HP bypass Turbin. Bapak Adil (UMAR)	f
92	Rabu, 5 November 2023	Corrective Maintenance pemasangan kabel thermocouple pada ID Fan, Bapak Wide	f

No	Hari/ Tanggal	Uraian	Ket (Paraf)
93	Kamis, 6 November 2025	Preventive Maintenance boiler pada main gas corner, Bapak Wido	f
94	Jumat, 7 November 2025	Corrective Maintenance pemasangan kabel thermocouple pada exhaust, Bapak Anton	f
95	Senin, 10 November 2025	Corrective Maintenance pada limit switch spray SSC, Bapak Gilang dan Bapak Reza	f
96	Selasa, 11 November 2025	Preventive Maintenance pada ship Unloader, Bapak Reza	f
97	Rabu, 12 November 2025	Corrective Maintenance pneumatic actuator pada secondary fly ash, Bapak Reza, Bapak Gilang, dan Bapak Rivoj	f
98	Kamis, 13 November 2025	Kalibrasi pressure transmitter, Bapak Rivoj dan Bapak Reza	f
99	Jumat, 14 November 2025	Kalibrasi DP transmitter, Bapak Reza dan Bapak Gilang	f
100	Senin, 17 November 2025	Kalibrasi feedback intermediate main stop valve, Bapak Anton	f
101	Selasa, 18 November 2025	Preventive Maintenance LP Bypass, Bapak Anton	f
102	Rabu, 19 November 2025	Preventive Maintenance CAEP (Constant Air Extraction Pump), Bapak Hardy	f
103	Kamis, 20 November 2025	Mengamati proses starting unit 1 boiler oil burner gun, Bapak Wido	f
104	Jumat, 21 November 2025	Belajar di perpustakaan	f

No	Hari/ Tanggal	Uraian	Ket (Paraf)
105	Senin, 24 November 2023	Mengamati pembuatan program logika untuk PLC Schneider modicon, Bapak Widi	f
106	Selasa, 25 November 2023	Corrective Maintenance pressure switch pada furnace, Bapak Widi dan Bapak Abdullah	f.
107	Rabu, 26 November 2023	Pengecekan dan pemasangan aset instrumen, Bapak Anton	f
108	Kamis, 27 November 2023	Pengecekan control valve, Bapak Anton	f
109	Jumat, 28 November 2023	Kalibrasi silica sampling room unit 2, Bapak Zainal	f
110	Senin, 1 Desember 2023	Pemasangan sensor proximity sebagai sensor underspeed conveyor C2, Bapak Rivoi dan Bapak Reza	f
111	Selasa, 2 Desember 2023	Pemasangan Tachometer Relay untuk sensor underspeed di transfer house 3, Bapak Rivoi	f
112	Rabu, 3 Desember 2023	Mengamati logic diagram PLC pada bagian proteksi underspeed conveyor, Bapak Rivoi	f.
113	Kamis, 4 Desember 2023	Corrective Maintenance thermocouple pada bearing motor BFP, Bapak Zainal dan Bapak Anton	f
114	Jumat, 5 Desember 2023	Pengecekan Limit switch, Bapak Rivoi	f.
115	Senin, 8 Desember 2023	Konsultasi Laporan Magang Akhir	f.
116	Selasa, 9 Desember 2023	Konsultasi PPT Presentasi	f.

No	Hari/ Tanggal	Uraian	Ket (Paraf)
117	Rabu, 10 Desember 2025	Pelajar di perpustakaan	/
118	Kamis, 11 Desember 2025	Presentasi di kantor Har Konin	/
119	Jum'at, 12 Desember 2025	Menyelesaikan Pemberkasan Magang	/
120	Senin, 15 Desember 2025	Menyelesaikan Pemberkasan Magang	/
121			
122			
123			
124			
125			
126			
127			
128			

Lampiran III Dokumentasi Kegiatan







Lampiran IV Surat Keterangan Bebas Tanggungan

SURAT KETERANGAN BEBAS TANGGUNGAN

Menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Nico Cahya Wibawa
NIM : 2331110001
Alamat : Desa Plosokedog, Dusun Manggisari, Kcs. Kedungwaru, Kab. Tulungagung
Tempat : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1-2

Dengan ini menyatakan bahwa yang tersebut diatas tidak mempunyai tanggungan di Perusahaan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1-2

Probolinggo, 15 Desember 2025

Pembimbing Industri,



Abdullah